附录 P　形式化蓝图：假设登记表、依赖图与状态表

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

P.1　第 1 节（测试）

定义 P.1（内容等级）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 1.6

注 P.2（蓝图检查保证什么、不保证什么）　（测试用合成陈述：内容从略。）

P.2　假设登记表

本表由各单元的 `assumption` 环境与假设登记表自动生成，按所属单元的书序排列；“被使用于”一列由各陈述的 `\uses` 数据计算（直接使用者的编号），与环境中「被使用于」字段的比较见检查 C-P10。

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
1.9 `asm:intro-wightman`	第 1 章	QCD 的 Wightman 结构 (W1)–(W4)	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.10，1.11，1.13，1.15，3.24，6.2，6.4，6.23，7.2，7.17，7.19，7.22，7.23，7.24，7.25，7.33，7.34，7.36，8.4，8.7，8.13，8.22，8.23，8.29，11.10，11.13，11.15，11.21，14.20，19.2，19.10，20.5，22.32，M.54，M.57	测试解除途径。
1.10 `asm:intro-composite`	第 1 章	规范不变复合算符与光线算符的存在与重整化群	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.11，1.15，7.17，7.23，7.24，7.25，7.33，7.34，7.36，8.4，8.7，8.13，8.14，8.22，8.23，8.29，11.10，11.13，11.15，11.21，14.18，14.20，19.2，19.10，20.5，M.59	测试解除途径。
1.11 `asm:intro-np-ope`	第 1 章	非微扰算符乘积展开 (O1)(O2)	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.12，1.15，7.21，7.22，7.23，7.24，7.25，7.33，7.34，7.36，8.22，11.10，11.15	测试解除途径。
1.12 `asm:intro-af-coeff`	第 1 章	系数的渐近自由行为	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.15，7.23，7.24，7.25，7.33，7.34，7.36，8.22，11.10，11.15，20.5，M.59	测试解除途径。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
1.13 `asm:intro-growth`	第 1 章	前向振幅的增长条件	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.15，7.23，7.25，7.36，8.22	测试解除途径。
1.14 `asm:intro-bridge`	第 1 章	从部分子微扰论到强子的桥接假设	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.15，9.42，10.11，10.18，10.20，11.5，11.8，11.9，12.17，12.25，12.26，12.29，14.15，14.18，14.21，14.22，15.16，16.10，18.14，18.17，19.4，19.7，19.11，19.13，20.1，20.2，20.3，20.5，20.7，20.11，21.1	测试解除途径。
22.8 `asm:lamet-aux-renorm`	第 22 章	含类空辅助静态色源的 QCD 的可重整性 (AX1)–(AX3)	A	测试状态句。	22.9，22.19，22.31，22.33，22.53，23.4	测试解除途径。
22.19 `asm:lamet-ope`	第 22 章	类空 Wilson 线算符的短距离 OPE（重整化微扰论）(OP1)(OP2)	A	测试状态句。	22.20，22.21，22.38，22.48，22.51	测试解除途径。
22.31 `asm:lamet-gap`	第 22 章	谱隙与边界值正则性 (GP1)–(GP3)	C	测试状态句。	22.32，22.33	测试解除途径。
22.43 `asm:lamet-uniform`	第 22 章	扭度展开对 Ioffe 时间的一致性	C	测试状态句。	22.46	测试解除途径。
22.44 `asm:lamet-twist4`	第 22 章	领头幂次修正的结构（扭度 4）(TW1)(TW2)	C	测试状态句。	22.45，22.46	测试解除途径。
22.45 `asm:lamet-large-z`	第 22 章	大距离区域的控制 (LZ1)(LZ2)	C	测试状态句。	22.46	测试解除途径。
22.53 `asm:lamet-staple`	第 22 章	订书钉形类空 Wilson 线算符的重整化与 $L \to \infty$ 极限 (ST1)–(ST3)	A	测试状态句。	22.54，22.59，23.23	测试解除途径。
22.56 `asm:lamet-soft-rapidity`	第 22 章	离光锥软函数的大快度结构 (SR)	A	测试状态句。	22.57，22.59	测试解除途径。
22.58 `asm:lamet-order-limits`	第 22 章	极限次序 (OL1)(OL2)	A	测试状态句。	22.59	测试解除途径。
23.3 `asm:yzliu-heavy-pair`	第 23 章	静态色单态 $Q\bar{Q}$ 对的谱假设 (HP1)–(HP3)	C	测试状态句。	23.6	测试解除途径。
23.8 `asm:yzliu-wightman-pt`	第 23 章	维数正规化微扰论中的 Wightman 结构 (WP1)(WP2)	A	测试状态句。	23.9，23.20，23.22，23.31	测试解除途径。
23.15 `asm:yzliu-lightcone-uniform`	第 23 章	光锥极限对 $\mathrm{Im}\,\theta$ 的一致性 (UL)	P	测试状态句。	23.16	测试解除途径。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
24.24 `asm:front-mor-complete`	第 24 章	区域集合的完备性 (MR)	C	测试状态句。	24.25	测试解除途径。
24.38 `asm:front-scet-modes`	第 24 章	SCET 的模式完备性与 Glauber 模式的缺席 (SM1)(SM2)	A	测试状态句。	24.40，24.42，24.44，24.45，24.49	测试解除途径。
M.20 `asm:appM-remainder`	附录 M	冻结 q 双局域正规乘积的动量空间余项估计	A	测试状态句。	M.25，M.28	测试解除途径。
M.33 `asm:appM-forward`	附录 M	前向在壳无质量部分子矩阵元的 OPE 余项	A	测试状态句。	7.13	测试解除途径。
M.40 `asm:appM-brst-ope`	附录 M	OPE 的 BRST 结构：带一个复合旁观者的欧氏展开 (E) (B2)(B1)	A	测试状态句。	7.12，M.41	测试解除途径。
M.50 `asm:appM-oswi`	附录 M	前向在壳胶子振幅的 Ward 恒等式	A	测试状态句。	M.51	测试解除途径。
N.6 `asm:appN-contour`	附录 N	(GA1) 围道	A	测试状态句。	9.32，9.33，10.2，10.8，N.11，N.34，N.43	测试解除途径。
N.8 `asm:appN-envelope`	附录 N	(GA3) 幂次计数包络	A	测试状态句。	9.12，9.42，10.2，10.11，E.2，N.27，N.34，N.43，O.54，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
N.9 `asm:appN-separation`	附录 N	(GA4) 分离性	A	测试状态句。	9.12，9.42，10.2，10.11，N.27，N.34，N.41，N.43，O.54，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
N.17 `asm:appN-lce`	附录 N	光锥序表示与协变值的等同（LCE）(M1)(M2)	A	测试状态句。	N.18	测试解除途径。
N.20 `asm:appN-values`	附录 N	发散链项的取值规则 (V1)(V2)	无	测试状态句。	9.42，N.35，N.36，N.43，N.44，N.51	测试解除途径。
N.21 `asm:appN-collins`	附录 N	一般图的 Collins 条件 (CS1)(CS3)	A	测试状态句。	9.33，9.42，10.2，10.9，10.11，12.17，14.15，19.3，19.13，N.34，N.36，N.37，N.41，N.43	测试解除途径。
N.28 `asm:appN-ward-product`	附录 N	Ward 恒等式的乘积结构与减除的重组 (WI1)(WI2)	A	测试状态句。	9.42，10.5，10.11，14.11，19.3，N.34，N.36，N.37，N.43，O.65，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
N.29 `asm:appN-brst-nonlocal`	附录 N	多定域光线算符的 BRST 分类	C	具名缺口。测试状态句。	N.43	测试解除途径。
N.30 `asm:appN-cutsum`	附录 N	割图求和的公共表示 (CU1)–(CU3)	A	测试状态句。	9.37，9.42，10.2，10.11，12.17，N.34，N.36，N.37，N.41，N.43	测试解除途径。
N.31 `asm:appN-uv`	附录 N	被积函数层次的紫外重整化 (U1)(U2)	A	测试状态句。	9.33，9.42，10.5，10.11，N.43	测试解除途径。
N.32 `asm:appN-multren`	附录 N	共线因子的乘法重整化（维数正规化路线）(Z1)(Z3)	A	测试状态句。	8.29，9.42，10.8，10.9，10.11，11.5，N.33，N.43	测试解除途径。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
N.33 `asm:appN-ir-regulator`	附录 N	保持 Ward 恒等式的部分子靶红外正规化 (Z2)	C	测试状态句。	10.8	测试解除途径。
N.38 `asm:appN-tmd`	附录 N	TMD 输入 (T1)–(T4)	A	测试状态句。	14.11，14.15，14.16，N.41，N.43	测试解除途径。
N.42 `asm:appN-endpoint`	附录 N	端点条件 (E1)–(E3)	A	测试状态句。	19.3，19.4，19.13，N.43	测试解除途径。
N.50 `asm:appN-analytic-reg`	附录 N	两圈图样积分的辅助解析正规化 (RA1)(RA2)	A	测试状态句。	N.51	测试解除途径。
O.6 `asm:appO-lcopt`	附录 O	光锥序微扰论的适用性	A	测试状态句。	9.37，12.7，12.17，18.2，O.11，O.14，O.20，O.34，O.35，O.41，O.54，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
O.38 `asm:appO-adjacent-swap`	附录 O	相邻交换对称性（ADJ）(ADJ)	P	测试状态句。	O.41，O.44，O.46	测试解除途径。
O.39 `asm:appO-real-jets`	附录 O	旁观者喷注函数的实性（REAL）(REAL)	P	测试状态句。	O.41，O.44，O.46	测试解除途径。
O.40 `asm:appO-collinear-ends`	附录 O	共线端点的匹配	A	测试状态句。	O.41，O.42，O.46	测试解除途径。
O.52 `asm:appO-envelope`	附录 O	纤维积分误差的可积包络	A	测试状态句。	9.40，12.9，12.17，O.53，O.54，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
O.53 `asm:appO-mixing`	附录 O	Glauber–软混合与重合连接的完整图集相消	A	测试状态句。	9.40，12.9，12.17，14.13，14.15，O.54，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
O.62 `asm:appO-deformation`	附录 O	一般构型、相容性、软角区与 H-发射端点 (CS1)(CS2)	A	测试状态句。	9.40，12.9，12.17，14.13，N.37，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。
O.64 `asm:appO-rewritten-cs`	附录 O	改写形式与族求和形式的 Collins 条件 (CS1)(CS2)	A	测试状态句。	9.40，12.9，12.17，14.13，14.15，N.37，O.65，O.68，O.69，O.70	测试解除途径。

P.3　全部陈述的状态表

本表按书序列出除定义、注与例之外的全部规范陈述（† 为作者增加的非规范标签），给出标签与限定、按定义 P.1 计算的内容等级 $c(S)$、直接前提（定义不列；假设以橙色编号列出）、最弱一步的误差类型（取自环境中的 `% errtype:` 注释）与页码。编号均为超链接。

表 P.2　全部规范陈述的状态表

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
1.9	`asm:intro-wightman`	假设	C	R	—	—	3
1.10	`asm:intro-composite`	假设	C	R	1.9	—	3
1.11	`asm:intro-np-ope`	假设	C	R	1.9，1.10	—	3

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
1.12	asm:intro-af-coeff	假设	C	R	1.11	—	3
1.13	asm:intro-growth	假设	C	R	1.9	—	4
1.14	asm:intro-bridge	假设	C	R	—	—	4
2.2	lem:qcd-colour-identities	引理	数学	R	—	—	5
2.4	prop:qcd-covariance	命题	R def	R	2.2	—	5
2.6	thm:qcd-gauge-invariance	定理	R def	R	2.4	—	5
2.14	prop:qcd-superficial-degree	命题	R def	R	—	—	6
2.16	lem:prelim-brst-nilpotent	引理	R def	R	2.2, 2.4	—	6
2.17	prop:qcd-brst-cohomology	命题	R def	R	2.16	—	6
2.19	lem:qcd-st-regularized	引理	R PT	R	2.16	—	6
2.22	thm:qcd-renormalizability	定理	R PT	R	2.6, 2.14, 2.19	—	7
2.23	prop:qcd-st-relations	命题	R PT	R	2.19, 2.22	—	7
2.24	thm:prelim-slavnov-taylor	定理	R PT	R	2.19, 2.22	—	7
2.25	prop:qcd-xi-independence	命题	R PT	R	2.16, 2.17, 2.22, 2.24	—	7
2.26	thm:prelim-composite-renorm	定理	R PT	R	2.6, 2.19, 2.22	—	7
2.31	prop:prelim-beta	命题	R PT	R	2.23, 2.30	—	7
2.32	prop:qcd-rge	命题	R PT	R	2.22, 2.25, 2.31	—	7
2.33	prop:prelim-rg	命题	R PT	R	2.31, 2.32	—	8
2.37	thm:qcd-asymptotic-freedom	定理	R PT	R	2.25, 2.31, 2.32	—	8
2.40	prop:qcd-soft-collinear-limits	命题	R PT	R	2.2	—	8
3.2	lem:prelim-boost	引理	R def	R	—	—	9
3.5	prop:prelim-wilson-covariance	命题	R def	R	2.4	—	9
3.6	prop:prelim-wilson-rules	命题	R def	R	B.1	—	9
3.7	lem:prelim-eikonal-identity	引理	数学	R	B.2	—	9
3.11	lem:prelim-scaleless	引理	数学	R	—	—	10
3.15	lem:prelim-plus-expansion	引理	数学	R	—	—	10
3.18	lem:prelim-mellin	引理	数学	R	A.5	—	10
3.21	thm:prelim-cutting-rules	定理	R PT	R	—	—	10
3.22	prop:prelim-unitarity	命题	R PT	R	2.12, 2.17, 2.24, 3.21, J.1	—	10
3.24	prop:prelim-optical	命题	R def	R	1.9	—	11
4.2	lem:ir-envelope	引理	数学	R	—	—	12
4.3	thm:ir-landau-alpha	定理	R PT	R	4.2	—	12
4.4	thm:ir-landau-momentum	定理	R PT	R	D.1	—	12
4.9	prop:ir-coleman-norton	命题	R PT	R	4.4	—	13
4.10	prop:ir-pinch-classification	命题	A	A	4.9	—	13
4.12	prop:ir-power-counting	命题	R PT	R	3.2, E.1	—	13
4.13	prop:ir-super-leading	命题	A	A	2.24, 4.12	—	13
4.15	thm:ir-leading-regions	定理	A	A	2.24, 4.10, 4.12, 4.13	—	13
4.20	prop:ir-glauber-trapping	命题	R PT	R	4.4	—	14
4.21	thm:ir-bn-qed	定理	R PT	R	—	—	14
4.22	thm:ir-kln	定理	A	A	3.22, 4.21	—	14
4.23	prop:ir-bn-failure	命题	V	V	4.21	—	14
4.25	thm:ir-safe-finite	定理	A	A	3.22, 4.15	—	14
4.27	thm:ir-regions-euclid	定理	R PT	R	—	—	15
4.28	prop:ir-regions-minkowski	命题	P	P	4.27	—	15
5.2	prop:sudakov-oneloop	命题	R PT	R	3.11, 3.12	—	16

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
5.8	thm:sudakov-factorization	定理	A	A	2.24, 3.6, 3.7, 4.12, 4.15, 5.2, 5.4	—	16
5.10	prop:sudakov-kg	命题	A	A	2.32, 5.2, 5.8	—	17
5.11	cor:sudakov-exponentiation	推论	A	A	5.10	—	17
5.12	prop:sudakov-webs	命题	A	A	3.6, 3.7, B.3	—	17
5.13	thm:sudakov-ir-poles	定理	A	A	5.8, 5.12	—	17
5.14	prop:sudakov-dipole-violation	命题	V	V	5.13	—	17
5.15	prop:sudakov-coulomb	命题	R PT	R	5.2	—	17
5.16	prop:sudakov-amplitude-factorization	命题	A	A	4.15, 5.8	—	18
6.2	prop:ee-R-ImPi	命题	R def	R	1.9, 3.24	—	20
6.3	lem:ee-single-scale	引理	R PT	R	—	—	20
6.4	prop:ee-analytic	命题	R def	R	1.9, 6.2	—	20
6.6	prop:ee-adler-dispersion	命题	R def	R	6.4	—	20
6.7	thm:ee-euclid-ir	定理	R PT	R	2.22, 2.25	—	20
6.8	prop:ee-adler-rg	命题	R PT	R	2.32, 2.33	—	21
6.9	thm:ee-R-finite	定理	R PT	R	6.2, 6.3, 6.7, 6.8	—	21
6.10	prop:ee-oneloop	命题	R PT	R	5.2, C.5	—	21
6.12	prop:ee-twoloop	命题	R PT	R	C.3, C.4	—	21
6.14	prop:ee-cutting-exact	命题	R PT	R	6.10, 6.12	—	21
6.15	cor:ee-cuts	推论	A	A	3.21, 3.22, 3.23, 6.9, 6.14	—	21
6.16	prop:ee-contour	命题	R def	R	6.4, 6.6	—	21
6.17	cor:ee-R-alphas	推论	R PT	R	6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.16	—	22
6.20	thm:ee-ope	定理	A	A	2.26, 6.7	—	22
6.21	conj:ee-np-ope	猜想	C	C	6.20	—	22
6.23	prop:ee-smearing	命题	R def	R	1.9, 6.4	—	22
6.24	conj:ee-duality	猜想	C	C	6.21, 6.23	—	22
7.2	prop:dis-W-structure	命题	R def	R	1.9	—	23
7.4	prop:dis-compton-analytic	命题	R PT	R	3.24	—	23
7.5	prop:dis-dispersion	命题	R PT	R	7.4	—	23
7.8	lem:dis-twist-classification	引理	R def	R	3.2	—	23
7.9	lem:dis-twist-chirality	引理	R def	R	—	—	24
7.10	lem:dis-tree-ope	引理	R PT	R	—	—	24
7.11	prop:dis-ope-euclid	命题	A	A	2.22, 6.7, 7.10, M.23, M.24	E-P	24
7.12	prop:dis-ope-gi	命题	A	A	2.26, 7.8, 7.11, M.24, M.35, M.36, M.38, M.40, M.41	—	24
7.13	prop:dis-ope-forward	命题	A	A	3.11, 7.11, 7.12, M.24, M.33, M.49	—	24
7.14	thm:dis-ope	定理	A	A	7.11, 7.12, 7.13	—	24
7.15	prop:dis-chiral-suppression	命题	R PT	R	7.9	—	24
7.16	prop:dis-wilson-partons	命题	R OPE	A	3.11, 7.5, 7.13, 7.14	—	25
7.17	prop:dis-ope-rg	命题	R OPE	A	1.9, 1.10, 2.26, 2.32, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, J.3	—	25
7.18	lem:dis-euclid-segment	引理	R def	R	—	—	25
7.19	prop:dis-dispersion-np	命题	R cond	R	1.9, 7.2, K.8, M.54, M.55, M.57, M.58	—	25
7.20	prop:dis-low-moments	命题	R def	R	—	—	25
7.21	lem:dis-ope-segment	引理	R cond	R	1.11, 7.8, 7.18, K.9	—	25
7.22	thm:dis-fixed-n	定理	R cond	R	1.9, 1.11, 7.2, 7.19, 7.21, K.9	—	25

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
7.23	thm:dis-moments-np	定理	R cond	R	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2.26, 2.32, 2.37, 7.19, 7.20, 7.22, M.59	—	25
7.24	cor:dis-weak-xspace	推论	R cond	R	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 7.23, A.4, K.1, K.2	—	26
7.25	thm:dis-moments	定理	R OPE	A	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 7.5, 7.13, 7.14, 7.19, 7.22, 7.23	—	26
7.26	cor:dis-scaling	推论	R OPE	A	2.31, 7.17, 7.25	—	26
7.28	prop:dis-c-oneloop	命题	R PT	R	3.15, 3.18, 5.2, 7.5, 7.10	—	26
7.32	prop:dis-light-cone	命题	A	A	7.11	—	26
7.33	prop:dis-twist4	命题	R OPE	A	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.26, 7.14	—	26
7.34	prop:dis-tmc	命题	R OPE	A	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 7.25	—	27
7.36	thm:dis-bjorken	定理	R OPE	A	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 7.14, I.2	—	27
8.4	prop:pdf-invariance	命题	R def	R	1.9, 1.10, 3.2, 3.5	—	28
8.6	thm:pdf-support-pt	定理	R PT	R	—	—	28
8.7	prop:pdf-support-hadron	命题	A	A	1.9, 1.10, 8.6	—	28
8.12	lem:pdf-wilson-moments	引理	R def	R	3.6, L.1	—	29
8.13	thm:pdf-moments-local	定理	R PT	R	1.9, 1.10, 2.26, 8.12, L.2, L.3	—	29
8.14	thm:pdf-dglap	定理	R PT	R	1.10, 2.31, 2.32, 8.13	—	29
8.15	prop:pdf-lo-kernels	命题	R PT	R	8.14	—	29
8.16	prop:pdf-pqq-operator	命题	R PT	R	3.6	—	29
8.18	prop:pdf-partonic-dr	命题	R PT	R	3.11, 3.12, 8.15	—	29
8.19	prop:pdf-local-anomalous	命题	R PT	R	2.26, 8.15	—	30
8.22	thm:pdf-dis-xspace	定理	R OPE	A	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 3.18, 7.25, 8.13, 8.18, K.3	—	30
8.23	prop:pdf-sum-rules	命题	R PT	R	1.9, 1.10, 8.13, 8.14, 8.15	—	30
8.26	conj:pdf-positivity	猜想	C	C	—	—	30
8.29	prop:pdf-timelike-dglap	命题	A	A	1.9, 1.10, 8.15, 8.28, N.32	—	30
9.2	lem:method-meets	引理	数学	R	—	—	33
9.5	lem:method-covering	引理	数学	R	N.4	—	33
9.8	lem:method-i0-compat	引理	R PT	R	—	—	33
9.9	lem:method-telescoping	引理	数学	R	—	—	33
9.10	lem:method-collinear-accuracy	引理	A	A	4.12	—	33
9.11	lem:method-soft-accuracy	引理	A	A	4.12, 9.8	—	34
9.12	lem:method-local-accuracy	引理	R cond	A	9.9, N.8, N.9, N.27	—	34
9.14	lem:method-gy	引理	数学	R	—	—	34
9.15	prop:method-gy-suppression	命题	A	A	4.12, 4.13, 9.14	—	34
9.16	lem:method-ward-elementary	引理	R PT	R	3.6	—	34
9.17	lem:method-ward-abelian	引理	R PT	R	3.7, 9.16	—	34
9.18	prop:method-ward-one	命题	R PT	R	2.24	—	34
9.19	prop:method-ward-tree	命题	R PT	R	9.16, 9.18, F.2	—	34
9.21	lem:method-ward-multi	引理	A	A	9.18, 9.19, F.3	—	35
9.22	prop:method-collinear-wilson	命题	A	A	3.5, 9.21	—	35
9.23	prop:method-soft-wilson	命题	A	A	9.11, 9.21	—	35
9.28	prop:method-chains	命题	数学	R	—	—	35
9.29	lem:method-pairing	引理	数学	R	9.2, 9.28	—	35
9.30	prop:method-product	命题	数学	R	9.2, 9.28, 9.29	—	35
9.31	lem:method-no-pole	引理	数学	R	—	—	36

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
9.32	cor:method-removing-eps	推论	R cond	A	9.31, N.6, N.11	—	36
9.33	thm:method-subtraction	定理	A	A	9.12, 9.30, 9.32, N.6, N.11, N.21, N.31	E-N	36
9.36	lem:method-soft-unitarity	引理	R def	R	3.5	—	36
9.37	prop:method-fsi	命题	A	A	3.21, 9.36, N.30, O.6, O.13, O.14	—	36
9.38	prop:method-glauber-oneloop	命题	R PT	R	3.6	—	36
9.40	prop:method-glauber-deformation	命题	A	A	4.20, 9.8, 9.37, O.52, O.53, O.61, O.62, O.64, O.68	—	36
9.42	thm:method-template	定理	A	A	1.14, 4.15, 8.18, 9.21, 9.22, 9.23, 9.33, 9.36, 9.37, 9.40, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32	—	37
9.43	prop:method-scale-scheme	命题	R PT	R	2.31, 8.14, 8.25	—	37
10.2	prop:disall-two-routes	命题	R cond	A	9.2, 9.12, N.6, N.8, N.9, N.11, N.21, N.27, N.30	—	38
10.3	lem:disall-fsi	引理	A	A	9.37, 10.2	—	38
10.4	prop:disall-regions	命题	A	A	4.15, 10.3	—	38
10.5	prop:disall-factorized-subtraction	命题	R cond	A	9.30, 10.4, N.24, N.28, N.31	—	38
10.6	prop:disall-h2	命题	A	A	9.19, 9.21, 9.22, 10.4	—	39
10.7	prop:disall-h3h4	命题	A	A	9.36, 10.3, 10.4	—	39
10.8	thm:disall-renorm-compat	定理	R cond	C	8.18, 9.31, 9.32, 10.2, 10.5, N.6, N.32, N.33	—	39
10.9	prop:disall-h5	命题	A	A	8.18, 9.33, 10.5, N.21, N.32	—	39
10.11	thm:disall-factorization	定理	A	A	1.14, 9.42, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.9, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32	—	39
10.12	cor:disall-consistency	推论	R OPE	A	7.16, 8.18, 8.22, K.3	—	40
10.13	prop:disall-nlo	命题	R PT	R	3.15, 5.2, 7.28, 8.18, C.5	—	40
10.16	prop:disall-scale	命题	R PT	R	2.31, 8.14, 10.13	—	40
10.17	prop:disall-dis-scheme	命题	R PT	R	8.25, 10.13	—	40
10.18	thm:disall-heavy	定理	A	A	1.14, 2.35, 10.11	—	40
10.20	prop:disall-nuclear	命题	A	A	1.14, 10.11	—	41
11.2	lem:coll-final-poles	引理	R PT	R	O.3	—	42
11.3	lem:coll-unobserved-jet	引理	A	A	3.22, 9.37	—	42
11.4	prop:coll-sia-regions	命题	A	A	4.15, 11.2, 11.3	—	42
11.5	thm:coll-sia	定理	A	A	1.14, 8.28, 9.42, 11.2, 11.3, 11.4, N.32	—	42
11.8	thm:coll-sidis	定理	A	A	1.14, 9.42, 10.11, 11.2, 11.5	—	43
11.9	thm:coll-direct-photo	定理	A	A	1.14, 10.11	—	43
11.10	prop:coll-photon-sf	命题	R OPE	A	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 7.14, 7.17	—	43
11.11	conj:coll-resolved-photo	猜想	C	C	11.9	—	43
11.12	prop:coll-diffractive-photo	命题	V	V	11.11	—	43
11.13	prop:coll-luxqed	命题	A	A	1.9, 1.10	—	43
11.15	thm:coll-g1-moments	定理	R OPE	A	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 7.14, 7.36, I.2	—	44
11.16	prop:coll-anomaly-scheme	命题	R PT	R	I.2	—	44
11.17	prop:coll-ellis-jaffe	命题	V	V	11.15	—	44
11.18	conj:coll-bc	猜想	C	C	—	—	44
11.19	prop:coll-ww	命题	V	V	—	—	44
11.21	prop:coll-transversity-evolution	命题	R def	R	1.9, 1.10	—	44
11.22	prop:coll-soffer	命题	R PT	R	8.15, 11.21	—	44

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
12.2	prop:dy-born	命题	R P T	R	—	—	45
12.3	prop:dy-regions	命题	A	A	4.15	—	45
12.4	prop:dy-glauber-pinch	命题	R P T	R	4.20	—	45
12.5	lem:dy-poles-orientation	引理	R P T	R	11.2, 12.4, O.3, O.8	—	45
12.7	lem:dy-fsi	引理	A	A	9.37, O.6, O.14	—	45
12.9	prop:dy-deformation	命题	A	A	9.40, 12.5, 12.7, O.14, O.17, O.22, O.52, O.53, O.54, O.61, O.62, O.63, O.64, O.65	—	46
12.10	lem:dy-soft	引理	A	A	9.36, 12.9, O.65	—	46
12.11	prop:dy-universality	命题	R def	R	3.5	—	46
12.12	prop:dy-abelian-model	命题	P	P	3.7, 9.38	—	46
12.15	prop:dy-eikonal-twogluon	命题	R P T	R	2.2, 3.6, O.26	—	46
12.17	thm:dy-factorization	定理	A	A	1.14, 9.42, 12.3, 12.7, 12.9, 12.10, 12.11, N.21, N.30, N.37, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64, O.68, O.69	—	47
12.20	prop:dy-nlo	命题	R P T	R	3.15, 5.2, 8.18, C.5	—	47
12.22	prop:dy-scale	命题	R P T	R	8.14, 12.20	—	47
12.25	thm:dy-colour-singlet	定理	A	A	1.14, 12.17	—	47
12.26	thm:dy-polarized	定理	A	A	1.14, 12.17	—	48
12.27	conj:dy-coloured-final	猜想	C	C	12.17	—	48
12.28	conj:dy-polarized-jets	猜想	C	C	12.26, 12.27	—	48
12.29	thm:dy-higher-twist	定理	A	A	1.14, 12.17	—	48
12.30	prop:dy-twist6-failure	命题	V	V	12.29	—	48
13.2	thm:thr-refactorization	定理	A	A	2.32, 12.17	—	49
13.3	prop:thr-oneloop	命题	R P T	R	3.18, 12.20, A.5	—	49
13.5	prop:thr-dis	命题	A	A	10.11	—	49
13.6	prop:thr-nlp	命题	P	P	13.2	—	49
14.2	prop:tmd-regions	命题	A	A	4.12, 4.15	—	52
14.5	lem:tmd-soft-oneloop	引理	R P T	R	3.6	—	52
14.6	lem:tmd-sqrt-identity	引理	R def	R	—	—	52
14.11	prop:tmd-zero-bin-soft	命题	R cond	A	14.5, N.28, N.38, N.40	—	53
14.13	lem:tmd-glauber	引理	A	A	12.7, O.53, O.62, O.64, O.70	—	53
14.14	prop:tmd-h1h5	命题	A	A	9.42, 14.2, 14.6, 14.11, 14.13	—	53
14.15	thm:tmd-factorization	定理	A	A	1.14, 9.42, 12.17, 14.2, 14.5, 14.13, 14.14, N.21, N.38, O.53, O.64	—	53
14.16	prop:tmd-evolution	命题	A	A	14.6, N.38	—	53
14.17	prop:tmd-evolution-oneloop	命题	R P T	R	5.2, 14.5	—	54
14.18	prop:tmd-small-b	命题	A	A	1.10, 1.14, 8.14	—	54
14.19	prop:tmd-css	命题	A	A	14.16, 14.18	—	54
14.20	thm:tmd-sivers-sign	定理	R def	R	1.9, 1.10	—	54
14.21	cor:tmd-sivers-observable	推论	A	A	1.14, 14.15, 14.20	—	54
14.22	prop:tmd-collins-universality	命题	A	A	1.14, 14.15	—	54
14.24	prop:tmd-twist3-matching	命题	P	P	14.15	—	54
15.2	prop:scet-scalings	命题	R def	R	—	—	56
15.3	prop:scet-lagrangian	命题	R P T	R	15.2	—	56
15.4	prop:scet-wilson	命题	R P T	R	15.3	—	56
15.6	prop:scet-gauge	命题	R def	R	2.4, 2.16	—	56
15.7	thm:scet-decoupling	定理	R def	R	3.5, 15.6	—	56

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
15.11	prop:scet-scet2	命题	R P T	R	15.4	—	57
15.12	prop:scet-rapidity-rg	命题	A	A	14.16, 15.11	—	57
15.13	prop:scet-glauber-operators	命题	A	A	15.11	—	57
15.15	prop:scet-hard-matching	命题	R P T	R	5.2	—	57
15.16	thm:scet-thrust	定理	A	A	1.14, 4.15, 9.40, 15.7, 15.15	—	57
15.17	prop:scet-thrust-oneloop	命题	R P T	R	15.15	—	58
15.19	prop:scet-ll	命题	A	A	2.31, 15.16, 15.17	—	58
16.2	prop:jets-sw	命题	R P T	R	2.40, 6.10	—	59
16.4	cor:jets-ir-finite	推论	A	A	4.25	—	59
16.5	prop:jets-thrust-lo	命题	R P T	R	—	—	59
16.6	conj:jets-hadronization	猜想	C	C	15.16	—	59
16.7	prop:jets-ngl	命题	R P T	R	—	—	60
16.8	thm:jets-bms	定理	A	A	16.7	—	60
16.9	prop:jets-ngl-beyond	命题	P	P	16.8	—	60
16.10	thm:jets-ngl-factorization	定理	A	A	1.14, 15.16, 16.7	—	60
16.11	prop:jets-sll	命题	P	P	5.13, 5.15	—	60
17.2	thm:smallx-bfkl	定理	A	A	—	—	61
17.3	prop:smallx-kt	命题	P	P	17.2	—	61
17.4	thm:smallx-bk	定理	A	A	17.2	—	61
17.5	conj:smallx-saturation	猜想	C	C	17.4	—	61
18.2	prop:break-measurement	命题	R cond	A	O.6, O.14	—	63
18.4	prop:break-colour	命题	R P T	R	2.2, 3.6	—	63
18.6	thm:break-tmd	定理	V	V	18.3, 18.4	—	63
18.8	prop:break-spacelike	命题	V	V	5.16	—	63
18.10	prop:break-mass-singularity	命题	C	C	—	—	64
18.11	prop:break-fss	命题	V	V	16.11, 18.8	—	64
18.12	prop:break-jet-veto	命题	V	V	18.2	—	64
18.14	thm:break-ddis	定理	A	A	1.14, 9.40, 9.42, 10.11	—	64
18.15	prop:break-hh-diffraction	命题	V	V	18.14	—	64
18.17	thm:break-double-dy	定理	A	A	1.14, 12.17	—	65
18.18	conj:break-dps-coloured	猜想	C	C	18.17	—	65
18.19	conj:break-pocket	猜想	C	C	—	—	65
19.2	prop:excl-erbl	命题	R P T	R	1.9, 1.10, 8.15	—	67
19.3	prop:excl-soft-cancel	命题	R cond	A	N.21, N.28, N.42	—	67
19.4	thm:excl-pion-ff	定理	A	A	1.14, 9.42, 19.3, N.42	—	67
19.5	prop:excl-pion-lo	命题	R P T	R	A.1	—	67
19.7	thm:excl-transition	定理	A	A	1.14, 9.42	—	68
19.8	prop:excl-endpoint	命题	P	P	19.4	—	68
19.10	prop:excl-polynomiality	命题	R def	R	1.9, 1.10	—	68
19.11	thm:excl-dvcs	定理	A	A	1.14, 9.42	—	68
19.12	prop:excl-dvcs-lo	命题	R P T	R	—	—	68
19.13	thm:excl-meson-L	定理	A	A	1.14, 9.42, 19.3, N.21, N.42	—	68
19.14	prop:excl-meson-T	命题	V	V	19.13	—	69
19.16	prop:excl-near-threshold	命题	P	P	—	—	69
20.1	thm:heavy-bdpi	定理	A	A	1.14, 15.7	—	70
20.2	prop:heavy-btopi-ff	命题	A	A	1.14, 15.7	—	70
20.3	prop:heavy-qcdf-lp	命题	P	P	1.14, 20.2	—	70
20.4	prop:heavy-qcdf-endpoint	命题	V	V	20.3	—	70
20.5	thm:heavy-inclusive-b	定理	A	A	1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 7.14, 15.7	—	70

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
20.7	thm:heavy-nrqcd-decay	定理	A	A	1.14	—	71
20.8	prop:heavy-nrqcd-matching	命题	R PT	R	—	—	71
20.10	conj:heavy-nrqcd-production	猜想	C	C	—	—	71
20.11	prop:heavy-quarkonium-fragmentation	命题	A	A	1.14	—	71
21.1	prop:power-dis-twist4-x	命题	A	A	1.14, 7.33, 10.11	—	73
21.2	prop:power-twist3-sidis	命题	P	P	14.24	—	73
21.3	conj:power-twist3-pp	猜想	C	C	12.27, 21.2	—	73
21.5	prop:power-next-to-soft	命题	R PT	R	2.40	—	73
21.6	prop:power-nlp-endpoint	命题	P	P	13.6, 21.5	—	73
21.7	prop:power-rearrangement	命题	R def	R	—	—	74
21.10	prop:power-adler-large-beta0	命题	P	P	6.20	—	74
21.12	prop:power-renormalon-examples	命题	P	P	21.10	—	74
21.13	conj:power-renormalon-ht	猜想	C	C	21.8, 21.12	—	74
21.15	thm:power-ope-convergence	定理	R PT	R	—	—	74
21.16	prop:power-thooft-model	命题	P	P	—	—	74
22.1	conj:lamet-principle	猜想	C	C	—	—	77
22.3	prop:lattice-moments	命题	R OPE	A	7.5, 7.19, 7.23, 7.25, 8.13, 21.7	—	77
22.5	prop:lamet-support	命题	R PT	R	—	—	77
22.6	cor:lamet-entire	推论	R PT	R	22.5	—	77
22.8	asm:lamet-aux-renorm	假设	A	A	—	—	78
22.9	prop:lattice-renormalizability	命题	A	A	2.26, 22.8	—	78
22.10	prop:lamet-ad-spacelike	命题	A	A	22.9	—	78
22.12	lem:lamet-lorentzian	引理	数学	R	—	—	78
22.13	prop:lamet-lrr	命题	P	P	21.12, 22.9, 22.12	—	78
22.14	prop:lamet-euclid-minkowski	命题	A	A	—	—	78
22.15	prop:lamet-oneloop	命题	R PT	R	8.15, 8.18	—	79
22.16	prop:lamet-tails	命题	R PT	R	22.15	—	79
22.17	prop:lamet-twoloop	命题	R PT	R	22.15	—	79
22.18	prop:lamet-polarized	命题	P	P	22.9	—	79
22.19	asm:lamet-ope	假设	A	A	22.8, 22.9	—	79
22.20	thm:lamet-coordinate	定理	R cond	A	8.13, 22.5, 22.6, 22.9, 22.19	—	79
22.21	thm:lamet-parton-momentum	定理	R cond	A	22.9, 22.16, 22.19, 22.20	—	79
22.23	prop:lamet-cfp	命题	A	A	8.14, 22.9	—	80
22.24	thm:lamet-lcs	定理	A	A	7.14, 8.13, 22.6	—	80
22.25	thm:lattice-lamet	定理	A	A	22.9, 22.16, 22.21, 22.23	—	80
22.26	prop:lamet-gluon-singlet	命题	A	A	8.15, 22.9, 22.16, 22.25	—	80
22.27	prop:lamet-hybrid-kernel	命题	R PT	R	22.15	—	80
22.29	prop:lamet-scheme-validity	命题	A	A	22.25, 22.27	—	80
22.31	asm:lamet-gap	假设	C	C	22.8	—	81
22.32	thm:lamet-exp-decay	定理	R cond	C	1.9, 22.31	—	81
22.33	conj:lamet-decay-qcd	猜想	C	C	22.8, 22.31, 22.32	—	81
22.34	lem:lamet-strip	引理	数学	R	—	—	81
22.35	prop:lamet-truncation	命题	数学	R	22.34	—	81
22.36	prop:lamet-slepian	命题	数学	R	22.6	—	81
22.38	prop:lamet-tmc	命题	R cond	A	22.9, 22.19, 22.20	—	81

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
22.40	lem:lamet-fourier	引理	数学	R	22.6	—	82
22.41	cor:lamet-endpoint	推论	数学	R	22.40	—	82
22.42	prop:lamet-bvz	命题	P	P	21.12，22.40，22.41	—	82
22.43	asm:lamet-uniform	假设	C	C	22.20，22.38	—	82
22.44	asm:lamet-twist4	假设	C	C	22.5，22.6	—	82
22.45	asm:lamet-large-z	假设	C	C	22.20，22.44	—	82
22.46	thm:lamet-hadronic	定理	R cond	C	22.25，22.38，22.40，22.41，22.43，22.44，22.45	—	82
22.48	prop:lamet-sdf	命题	R cond	A	22.9，22.19，22.20，22.21，22.36	—	82
22.51	thm:lamet-quasi-gpd	定理	A	A	22.5，22.9，22.19	—	83
22.52	prop:lamet-other-objects	命题	P	P	22.25	—	83
22.53	asm:lamet-staple	假设	A	A	22.8	—	83
22.56	asm:lamet-soft-rapidity	假设	A	A	14.16	—	83
22.58	asm:lamet-order-limits	假设	A	A	—	—	84
22.59	thm:lamet-quasi-tmd	定理	A	A	14.5，14.16，14.17，22.9，22.53，22.56，22.58	—	84
22.61	prop:lattice-cs-kernel	命题	A	A	14.16，22.59	—	84
22.62	prop:lamet-tmd-ratios	命题	A	A	22.59	—	84
22.63	cor:lamet-principle-pt	推论	A	A	22.25，22.26，22.51，22.59	—	84
23.1	lem:yzliu-partial-exp	引理	A	A	B.3	—	85
23.2	prop:yzliu-pinch-ultrasoft	命题	A	A	23.1	—	85
23.3	asm:yzliu-heavy-pair	假设	C	C	—	—	85
23.4	thm:yzliu-soft-hqet	定理	A	A	22.8，23.1	—	85
23.6	cor:yzliu-soft-form-factor	推论	R cond	C	23.3，23.4	—	86
23.8	asm:yzliu-wightman-pt	假设	A	A	—	—	86
23.9	thm:yzliu-analyticity	定理	A	A	23.4，23.8	—	86
23.10	prop:yzliu-rapidity-linear	命题	A	A	14.16，23.1，B.3	—	86
23.12	thm:yzliu-intrinsic-soft	定理	A	A	23.9，23.10，B.4	—	86
23.13	prop:yzliu-sI-twoloop	命题	R PT	R	B.4	—	87
23.15	asm:yzliu-lightcone-uniform	假设	P	P	23.9	—	87
23.16	prop:yzliu-universality-classes	命题	P	P	23.9，23.10，23.15	—	87
23.18	lem:yzliu-matrix-tree	引理	数学	R	—	—	87
23.19	lem:yzliu-final-state	引理	数学	R	—	—	87
23.20	thm:yzliu-time-ordering	定理	A	A	23.8，23.18，B.3	—	87
23.21	prop:yzliu-dy-sidis-exp	命题	P	P	23.19，23.20	—	87
23.22	conj:yzliu-complex-wilson	猜想	C	C	23.8，23.20	—	87
23.23	prop:yzliu-qtmd-powercount	命题	A	A	14.2，22.53，22.59，23.2，23.12	—	88
23.24	prop:yzliu-hard-kernel	命题	A	A	22.9，22.59，23.23	—	88
23.26	prop:yzliu-lfwf	命题	A	A	22.59，23.20，23.24	—	88
23.27	prop:yzliu-meson-ff	命题	A	A	14.13，23.12，23.26	—	88
23.28	prop:yzliu-dy-quasi	命题	A	A	14.15，22.59，23.12	—	88
23.29	prop:yzliu-sivers	命题	A	A	14.20，22.59，22.62	—	89
23.31	thm:yzliu-jet-continuation	定理	A	A	23.8	—	89
23.32	thm:yzliu-threshold	定理	A	A	22.15，22.25，23.24，23.31	—	89
23.34	prop:yzliu-ad-algebra	命题	A	A	23.12，23.24，23.31，23.32	—	89
23.35	prop:yzliu-threshold-nnlo	命题	P	P	22.17，23.24，23.32	—	89
23.37	prop:yzliu-linear-renormalon	命题	P	P	21.12，22.13，23.24	—	90

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
23.38	conj:yzliu-renormalon-norm	猜想	C	C	23.37	—	90
23.39	conj:yzliu-threshold-hadronic	猜想	C	C	23.32，23.37	—	90
23.40	prop:yzliu-gpd-oneloop	命题	R PT	R	—	—	90
23.41	conj:yzliu-gpd-xi	猜想	C	C	22.51，23.40	—	90
23.42	thm:yzliu-gn-convergence	定理	P	P	—	—	90
23.43	prop:yzliu-gn-structure	命题	P	P	23.42	—	90
23.44	prop:yzliu-on-factorial	命题	P	P	—	—	90
23.45	prop:yzliu-nlsm	命题	P	P	—	—	91
23.46	prop:yzliu-2dqcd	命题	P	P	21.16	—	91
23.49	prop:yzliu-decay-extensions	命题	P	P	—	—	91
24.2	lem:front-min-norm	引理	数学	R	—	—	92
24.5	prop:front-anomalous	命题	V	V	—	—	92
24.6	thm:front-collins-pinch	定理	A	A	4.4，24.2，D.1	—	92
24.7	prop:front-landau-not-singular	命题	V	V	—	—	92
24.8	cor:front-coleman-norton	推论	R cond	A	4.9，24.6	—	93
24.11	prop:front-ir-forest	命题	A	A	4.12，4.15，9.21	—	93
24.12	prop:front-coordinate-space	命题	A	A	—	—	93
24.13	prop:front-local-ir	命题	P	P	5.13	—	93
24.15	prop:front-ope-scalar	命题	P	P	21.15	—	93
24.16	prop:front-ope-ym	命题	P	P	—	—	94
24.17	prop:front-flow-renorm	命题	P	P	—	—	94
24.18	conj:front-ope-convergence	猜想	C	C	7.14，24.16	—	94
24.20	lem:front-jantzen	引理	数学	R	—	—	94
24.22	prop:front-lp-facets	命题	R PT	R	—	—	94
24.23	prop:front-onshell-facets	命题	R PT	R	—	—	94
24.24	asm:front-mor-complete	假设	C	C	—	—	94
24.25	prop:front-commuting	命题	R cond	C	24.23，24.24	—	94
24.26	prop:front-hidden-regions	命题	V	V	—	—	95
24.27	conj:front-mor-minkowski	猜想	C	C	24.22	—	95
24.28	prop:front-glauber-bfkl	命题	A	A	15.13，17.2	—	95
24.29	prop:front-syz	命题	A	A	15.13，24.28	—	95
24.30	conj:front-mpi-violation	猜想	C	C	24.29	—	95
24.31	prop:front-heavy-fsi	命题	A	A	9.37	—	95
24.33	prop:front-sll-all-orders	命题	A	A	5.15，16.10	—	96
24.34	prop:front-sll-closed-form	命题	A	A	24.33	—	96
24.36	prop:front-restoration	命题	P	P	8.14，24.33	—	96
24.37	prop:front-jettiness-cvl	命题	V	V	5.15	—	96
24.38	asm:front-scet-modes	假设	A	A	—	—	96
24.40	thm:front-hgg	定理	A	A	15.11，24.38	—	97
24.42	prop:front-ggh	命题	A	A	24.38，24.40	—	97
24.43	prop:front-nlp-threshold	命题	P	P	13.2	—	97
24.44	prop:front-nlp-ll	命题	A	A	13.2，24.38	—	97
24.45	prop:front-nlp-dis	命题	A	A	8.22，24.38	—	97
24.46	conj:front-nlp-beyond-ll	猜想	C	C	24.44	—	98
24.47	conj:front-glauber-nlp	猜想	C	C	14.15	—	98
24.48	prop:front-tmd-nlp-operator	命题	A	A	14.15	—	98
24.49	prop:front-sidis-nlp	命题	A	A	14.15，24.38	—	98

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
24.50	prop:front-nlp-tmd-oneloop	命题	P	P	24.48	—	98
24.52	prop:front-msbar-negative	命题	V	V	—	—	98
24.54	prop:front-positivity-large-scale	命题	P	P	8.22，8.25	—	99
24.57	prop:front-brst-bilocal	命题	A	A	8.6，J.3，K.7，L.2，L.3	—	99
24.58	conj:front-brst-multilocal	猜想	C	C	J.3	—	99
24.59	prop:front-nlo-bk	命题	A	A	17.2，17.4	—	99
24.60	prop:front-bk-collinear	命题	P	P	24.59	—	99
24.61	prop:front-regge	命题	A	A	5.13，17.2	—	100
24.62	prop:front-regge-pole	命题	V	V	5.13	—	100
24.63	prop:front-smallx-tmd	命题	A	A	17.4	—	100
24.64	prop:front-smallx-helicity	命题	A	A	17.4	—	100
24.65	prop:front-dps-scheme	命题	A	A	18.17	—	100
24.66	prop:front-rapidity-renorm	命题	A	A	—	—	100
24.67	prop:front-dpd-evolution	命题	P	P	24.66	—	101
24.68	prop:front-ngl	命题	A	A	16.8，16.10	—	101
24.69	prop:front-jet-substructure	命题	A	A	8.29	—	101
24.70	prop:front-lightray-ope	命题	A	A	8.29	—	101
24.71	prop:front-nrqcd-ir	命题	P	P	—	—	101
24.73	thm:front-luxqed	定理	A	A	10.11	—	101
24.75	prop:front-lepton-pdf	命题	A	A	8.14，24.73	—	102
24.76	prop:front-ew-pdf	命题	A	A	8.14	—	102
24.77	prop:front-ew-violation	命题	V	V	—	—	102
A.1	lem:appA-fierz	引理	数学	R	—	—	111
A.3	lem:appA-plus-product	引理	数学	R	—	—	111
A.4	lem:appA-weak-convergence	引理	数学	R	—	—	111
A.5	lem:appA-mellin-table	引理	数学	R	—	—	111
B.1	prop:appB-rules	命题	R def	R	—	—	112
B.2	lem:appB-shuffle	引理	数学	R	—	—	112
B.3	prop:appB-webs	命题	A	A	B.1，B.2	—	112
B.4	prop:appB-cusp-oneloop	命题	R PT	R	B.1	—	112
C.3	lem:appC-bubble	引理	数学	R	—	—	113
C.4	lem:appC-ibp	引理	数学	R	C.3	—	113
C.5	lem:appC-phase-space	引理	数学	R	—	—	113
D.1	lem:appD-gordan	引理	数学	R	—	—	114
E.1	prop:appE-degree	命题	R PT	R	3.2	—	115
F.2	prop:appF-two-gluon	命题	R PT	R	2.24，9.18，B.1	—	116
F.3	prop:appF-induction	命题	A	A	9.18，F.2	—	116
I.2	prop:appI-larin	命题	R PT	R	2.26	—	119
J.1	prop:appJ-ghost-cuts	命题	R PT	R	2.16，2.17，3.21	—	120
J.2	lem:appJ-cut-hermiticity	引理	R def	R	—	—	120
J.3	prop:appJ-local-operators	命题	R PT	R	2.17，2.26	—	120
K.1	lem:appK-hausdorff	引理	数学	R	—	—	121
K.2	thm:appK-even-moments	定理	数学	R	K.1	—	121
K.3	cor:appK-pdf	推论	数学	R	K.2	—	121
K.4	prop:appK-kernels	命题	数学	R	K.2	—	121
K.5	thm:appK-carlson	定理	数学	R	—	—	121
K.6	prop:appK-continuation	命题	数学	R	—	—	121
K.7	thm:appK-muntz	定理	数学	R	—	—	121

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
K.8	lem:appK-entire	引理	数学	R	—	—	121
K.9	lem:appK-markov	引理	数学	R	—	—	121
L.1	lem:appL-divided-differences	引理	数学	R	B.1	—	122
L.2	prop:appL-bare	命题	R def	R	L.1	—	122
L.3	prop:appL-renormalized	命题	R PT	R	2.26, K.1, L.2	—	122
M.2	lem:appM-degree	引理	数学	R	—	—	123
M.3	thm:appM-zimmermann	定理	R PT	R	—	—	123
M.5	thm:appM-weinberg	定理	数学	R	—	—	123
M.6	cor:appM-weinberg-degree	推论	数学	R	M.5	—	123
M.9	lem:appM-contraction	引理	数学	R	—	—	123
M.10	lem:appM-chain-expansion	引理	数学	R	M.9	—	123
M.11	thm:appM-zimmermann-identity	定理	R PT	R	M.3, M.10	—	124
M.12	cor:appM-reduction	推论	R PT	R	M.11	—	124
M.14	lem:appM-routing	引理	数学	R	M.9	—	124
M.15	lem:appM-integrability	引理	R PT	R	M.3, M.10, M.14	—	124
M.16	lem:appM-contact	引理	R PT	R	M.3	—	124
M.17	thm:appM-ope-identity	定理	R PT	R	M.12, M.14, M.15, M.16	—	124
M.20	asm:appM-remainder	假设	A	A	—	—	124
M.21	lem:appM-derivative-bounds	引理	数学	R	—	—	124
M.23	lem:appM-ne	引理	数学	R	—	—	125
M.24	lem:appM-uniqueness	引理	R PT	R	M.23	—	125
M.25	thm:appM-scaling	定理	R cond	A	M.17, M.20, M.21, M.24	E-P	125
M.27	lem:appM-symbol	引理	数学	R	—	—	125
M.28	cor:appM-coordinate	推论	R cond	A	M.16, M.20, M.25, M.27	—	125
M.32	prop:appM-zero-momentum-insertion	命题	A	A	—	—	125
M.33	asm:appM-forward	假设	A	A	—	—	125
M.35	thm:appM-local-cohomology	定理	数学	R	2.16	—	126
M.36	lem:appM-lbc-formal	引理	数学	R	M.35	—	126
M.38	lem:appM-alien-vanish	引理	R PT	R	2.24	—	126
M.40	asm:appM-brst-ope	假设	A	A	—	—	126
M.41	thm:appM-brst-reduction	定理	R cond	A	7.8, J.3, M.24, M.36, M.38, M.40	—	126
M.42	lem:appM-forward-forests	引理	R PT	R	—	—	126
M.43	lem:appM-newton	引理	数学	R	M.42	—	127
M.44	lem:appM-matroid	引理	数学	R	M.42	—	127
M.45	thm:appM-forward-expansion	定理	R PT	R	M.42, M.43, M.44	—	127
M.48	lem:appM-t2-projector	引理	R PT	R	M.45	—	127
M.49	cor:appM-forward-ope	推论	A	A	7.11, J.3, M.23, M.38, M.41, M.44, M.45, M.48	—	127
M.50	asm:appM-oswi	假设	A	A	—	—	127
M.51	lem:appM-gluon-regularity	引理	R cond	A	M.45, M.48, M.50	—	127
M.52	cor:appM-cut-plane	推论	A	A	M.45, M.48, M.49	—	128
M.54	lem:appM-forward-tube	引理	R cond	R	1.9	—	128
M.55	lem:appM-hatP-zero	引理	R def	R	—	—	128
M.56	lem:appM-curved-approach	引理	数学	R	—	—	128
M.57	lem:appM-positivity	引理	R cond	R	1.9, 7.2, M.54, M.56	—	128
M.58	lem:appM-green	引理	数学	R	—	—	128

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
M.59	lem:appM-norm-bound	引理	R cond	R	1.10, 1.12	—	128
N.2	lem:appN-suppressed-sets	引理	数学	R	—	—	129
N.4	lem:appN-beta	引理	数学	R	—	—	129
N.6	asm:appN-contour	假设	A	A	—	—	129
N.8	asm:appN-envelope	假设	A	A	—	—	129
N.9	asm:appN-separation	假设	A	A	—	—	130
N.11	thm:appN-subtraction	定理	R cond	A	9.5, N.2, N.6	E-N	130
N.13	thm:appN-fibered-subtraction	定理	数学	R	—	—	130
N.14	lem:appN-identification	引理	数学	R	—	—	130
N.15	lem:appN-lp-certificate	引理	数学	R	—	—	130
N.16	lem:appN-lc-positivity	引理	R P T	R	—	—	130
N.17	asm:appN-lce	假设	A	A	N.16	—	130
N.18	cor:appN-cs3-fibered	推论	R cond	A	N.16, N.17	—	131
N.20	asm:appN-values	假设	数学	R	9.28	—	131
N.21	asm:appN-collins	假设	A	A	—	—	131
N.24	lem:appN-algebra	引理	数学	R	9.2	—	131
N.27	lem:appN-error-table	引理	R cond	A	N.4, N.8, N.9	E-P	131
N.28	asm:appN-ward-product	假设	A	A	9.21, 9.22, 9.23	—	131
N.29	asm:appN-brst-nonlocal	假设	C	C	J.3	—	132
N.30	asm:appN-cutsum	假设	A	A	—	—	132
N.31	asm:appN-uv	假设	A	A	2.26	—	132
N.32	asm:appN-multren	假设	A	A	8.13, 8.18	—	132
N.33	asm:appN-ir-regulator	假设	C	C	N.32	—	132
N.34	prop:appN-sia	命题	R cond	A	9.8, 9.36, 11.2, 11.3, N.6, N.8, N.9, N.11, N.21, N.28, N.30	E-N	132
N.35	prop:appN-thrust-zerobin	命题	R cond	R	N.20	—	132
N.36	prop:appN-thrust	命题	R cond	A	N.11, N.20, N.21, N.27, N.28, N.30, N.35	—	133
N.37	prop:appN-dy	命题	R cond	A	9.8, 9.22, 9.36, N.11, N.21, N.28, N.30, O.62, O.64, O.69	E-W	133
N.38	asm:appN-tmd	假设	A	A	—	—	133
N.40	lem:appN-absorption	引理	R P T	R	—	—	133
N.41	prop:appN-tmd-window	命题	R cond	A	N.9, N.11, N.21, N.27, N.30, N.38, O.70	—	133
N.42	asm:appN-endpoint	假设	A	A	—	—	133
N.43	thm:appN-structure	定理	R cond	C	9.36, 10.2, 10.5, 14.6, 14.11, 19.3, N.6, N.8, N.9, N.11, N.20, N.21, N.28, N.29, N.30, N.31, N.32, N.34, N.36, N.37, N.38, N.41, N.42, O.69, O.70	—	133
N.44	prop:appN-triangle-exact	命题	R P T	R	9.30, N.20, N.24	—	134
N.45	prop:appN-ladder	命题	R P T	R	9.30, N.24	—	134
N.46	prop:appN-triangle-cs	命题	R P T	R	N.13, N.15, N.44	—	134
N.47	prop:appN-phi36-dis	命题	R P T	R	N.13, N.45	—	134
N.48	prop:appN-massive-photon	命题	R P T	R	—	—	134
N.49	prop:appN-twoloop-algebra	命题	R P T	R	N.5, N.24	—	134
N.50	asm:appN-analytic-reg	假设	A	A	N.49	—	134
N.51	prop:appN-twoloop-remainder	命题	R cond	A	N.20, N.49, N.50	—	134
O.3	lem:appO-lcopt	引理	R P T	R	M.5	—	136

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
O.4	lem:app0-numerators	引理	R PT	R	O.3	—	136
O.6	asm:app0-lcopt	假设	A	A	O.3, O.4	—	136
O.8	lem:app0-orientation	引理	R PT	R	O.3, O.4	—	137
O.10	lem:app0-glauber-pc	引理	R PT	R	—	E-S	137
O.11	lem:app0-hard-locality	引理	R cond	A	O.3, O.4, O.6, O.10	E-S	137
O.13	lem:app0-cut-position	引理	数学	R	—	—	137
O.14	lem:app0-unitarity	引理	R cond	A	J.2, O.6, O.11, O.13	E-S	137
O.17	lem:app0-equal-time	引理	数学	R	—	—	137
O.18	lem:app0-insertion-values	引理	R PT	R	O.8, O.10, O.17	E-S	137
O.20	prop:app0-ss-localize	命题	R cond	A	O.6, O.10, O.14, O.17, O.18	E-F	137
O.22	lem:app0-joint-localization	引理	R PT	R	O.17, O.18	E-F	138
O.23	lem:app0-multipole-localization	引理	R PT	R	O.22	—	138
O.24	lem:app0-quadrant-residues	引理	R PT	R	O.22	—	138
O.25	lem:app0-preintegration-localization	引理	R PT	R	O.17, O.23	—	138
O.26	lem:app0-glauber-operator	引理	R def	R	—	—	138
O.29	lem:app0-kplus-rotation	引理	数学	R	O.24	—	138
O.30	lem:app0-ray-identity	引理	数学	R	—	—	138
O.31	lem:app0-two-insertion-bounds	引理	数学	R	O.29	—	138
O.32	lem:app0-halfcoinc-colour	引理	R def	R	O.26	—	138
O.34	lem:app0-side-independent-windows	引理	R cond	A	O.6, O.8, O.20	—	139
O.35	prop:app0-ss-cancel	命题	R cond	A	O.6, O.14, O.20, O.22, O.26, O.34	E-F	139
O.38	asm:app0-adjacent-swap	假设	P	P	—	—	139
O.39	asm:app0-real-jets	假设	P	P	—	—	139
O.40	asm:app0-collinear-ends	假设	A	A	—	—	139
O.41	prop:app0-twoexch-spectator	命题	P	P	O.6, O.22, O.24, O.26, O.29, O.30, O.31, O.38, O.39, O.40	—	139
O.42	prop:app0-twoexch-regulated	命题	P	P	O.23, O.30, O.40, O.41	—	140
O.43	prop:app0-strict-window-shape	命题	R PT	R	O.22, O.23, O.26	—	140
O.44	prop:app0-pergraph-weights	命题	P	P	O.24, O.38, O.39, O.41	—	140
O.46	prop:app0-halfcoinc-sensitivity	命题	P	P	O.23, O.29, O.31, O.32, O.38, O.39, O.40	—	140
O.48	prop:app0-g6-ladder	命题	A	A	12.15, O.26	—	140
O.49	lem:app0-carrier	引理	数学	R	—	—	140
O.52	asm:app0-envelope	假设	A	A	—	—	141
O.53	asm:app0-mixing	假设	A	A	O.14, O.17, O.25, O.52	—	141
O.54	prop:app0-one-sided	命题	R cond	A	N.8, N.9, O.6, O.8, O.14, O.18, O.20, O.22, O.49, O.52, O.53	E-W	141
O.58	lem:app0-no-crossing	引理	R PT	R	O.8, O.49	—	141
O.61	prop:app0-target	命题	R PT	R	O.58	—	142
O.62	asm:app0-deformation	假设	A	A	O.34, O.35	—	142
O.63	prop:app0-eikonal	命题	R PT	R	9.8, O.58, O.61	E-P	142
O.64	asm:app0-rewritten-cs	假设	A	A	—	—	142
O.65	prop:app0-past-wilson	命题	A	A	3.6, 9.21, 9.22, 9.23, N.28, O.35, O.58, O.63, O.64	—	142

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
O.68	thm:app0-main	定理	R cond	A	9.22, 9.36, N.8, N.9, N.28, O.6, O.8, O.11, O.14, O.35, O.52, O.53, O.54, O.61, O.62, O.63, O.64, O.65	—	142
O.69	cor:app0-interface	推论	R cond	A	9.5, 9.8, N.8, N.9, N.28, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64, O.65, O.68	—	143
O.70	prop:app0-tmd	命题	R cond	A	N.8, N.9, N.28, O.6, O.14, O.35, O.52, O.53, O.62, O.64, O.65, O.68	—	143

P.4　主要定理的依赖闭包与瓶颈

每行给出一条主表陈述（表 25.1）及附录 M–O 的 R_{cond} 定理的依赖闭包：闭包沿 \uses 计算，经过 R_{cond} 陈述时沿其前提句；R_{OPE} 陈述的 OPE 前提作为具名前提，不再展开。“瓶颈（计算）”为闭包中等级最低的技术性假设（若最低等级只由不含技术性假设的陈述达到，则为该陈述）。

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
I.1 2.6 thm:qcd-gauge-invariance	R def	R	—	—	—	—	是	—
I.2 2.22 thm:qcd-renormalizability	R PT	R	—	—	—	—	是	—
I.3 2.24 thm:prelim-slavnov-taylor	R PT	R	—	—	—	—	是	—
I.4 2.25 prop:qcd-xi-independence	R PT	R	—	—	—	—	是	—
I.5 2.26 thm:prelim-composite-renorm	R PT	R	—	—	—	—	是	—
I.6 2.31 prop:prelim-beta	R PT	R	—	—	—	—	是	—
I.7 2.37 thm:qcd-asymptotic-freedom	R PT	R	—	—	—	—	是	—
I.8 3.21 thm:prelim-cutting-rules	R PT	R	—	—	—	—	是	—
I.9 3.22 prop:prelim-unitarity	R PT	R	—	—	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
I.10 4.3 thm:ir-landau-alpha	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.11 4.4 thm:ir-landau-momentum	RPT	R	—	—	—	4.5	否	—
I.12 4.9 prop:ir-coleman-norton	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.13 4.10 prop:ir-pinch-classification	A	A	—	—	—	—	是	—
I.14 4.12 prop:ir-power-counting	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.15 4.13 prop:ir-super-leading	A	A	—	—	—	N.8, N.28	否	—
I.16 4.15 thm:ir-leading-regions	A	A	—	—	4.10, 4.13	N.8, N.9	否	—
I.17 4.20 prop:ir-glauber-trapping	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.18 4.21 thm:ir-bn-qed	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.19 4.22 thm:ir-kln	A	A	—	—	—	—	是	—
I.20 4.23 prop:ir-bn-failure	V	V	—	—	—	—	是	—
I.21 4.25 thm:ir-safe-finite	A	A	—	—	4.10, 4.13, 4.15	—	否	—
I.22 4.27 thm:ir-regions-euclid	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.23 4.28 prop:ir-regions-minkowski	P	P	—	—	—	—	是	—
I.24 5.2 prop:sudakov-oneloop	RPT	R	—	—	—	—	是	—
I.25 5.8 thm:sudakov-factorization	A	A	—	—	4.28	N.21	否	—
I.26 5.13 thm:sudakov-ir-poles	A	A	—	—	4.28	—	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
I.27 5.14 prop:sudakov-dipole-violation	V	V	—	—	4.28	—	否	—
II.1 6.7 thm:ee-euclid-ir	R PT	R	—	—	—	—	是	—
II.2 6.9 thm:ee-R-finite	R PT	R	—	1.9（MA0）	—	—	是	—
II.3 6.15 cor:ee-cuts	A	A	—	1.9（MA0）	3.23	—	否	—
II.4 6.17 cor:ee-R-alphas	R PT	R	—	1.9（MA0）	—	—	是	—
II.5 6.20 thm:ee-ope	A	A	—	—	—	—	是	—
II.6 6.21 conj:ee-np-ope	C	C	—	—	6.20	—	否	—
II.7 6.24 conj:ee-duality	C	C	—	1.9（MA0）	6.21	—	否	—
II.8 7.14 thm:dis-ope	A	A	M.33，M.40	—	M.33，M.40	7.11，M.33，M.40	否	—
II.9 7.11 prop:dis-ope-euclid	A	A	—	—	—	—	是	—
II.10 7.12 prop:dis-ope-gi	A	A	M.40	—	M.40	M.40	是	—
II.11 7.13 prop:dis-ope-forward	A	A	M.33，M.40	—	M.33，M.40	M.33	否	—
II.12 7.19 prop:dis-dispersion-np	R cond	R	—	1.9（MA0）	—	—	是	—
II.13 7.21 lem:dis-ope-segment	R cond	R	—	1.11（MA0）	—	—	是	—
II.14 7.22 thm:dis-fixed-n	R cond	R	—	1.9，1.11（MA0）	—	1.11	否	—
II.15 7.23 thm:dis-moments-np	R cond	R	—	1.9，1.10，1.11，1.12，1.13（MA0、MA3、MA4）	—	1.11，1.13	否	—
II.16 7.24 cor:dis-weak-xspace	R cond	R	—	1.9，1.10，1.11，1.12，1.13（MA0、MA3、MA4）	—	—	是	—
II.17 7.25 thm:dis-moments	R OPE	A	—	1.9，1.10，1.11，1.12，1.13（MA0、MA3、MA4）	7.13，7.14	1.11，1.13，7.14	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
II.18 7.36 thm:dis-bjorken	R OPE	A	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 (MA0、MA3、MA4)	7.14	—	否	—
II.19 7.32 prop:dis-light-cone	A	A	—	—	7.11	—	否	—
II.20 8.6 thm:pdf-support-pt	R PT	R	—	—	—	—	是	—
II.21 8.7 prop:pdf-support-hadron	A	A	—	1.9, 1.10 (MA0)	—	—	是	—
II.22 8.13 thm:pdf-moments-local	R PT	R	—	1.9, 1.10 (MA0)	—	—	是	—
II.23 8.14 thm:pdf-dglap	R PT	R	—	1.9, 1.10 (MA0)	—	—	是	—
II.24 8.23 prop:pdf-sum-rules	R PT	R	—	1.9, 1.10 (MA0)	—	—	是	—
II.25 8.22 thm:pdf-dis-xspace	R OPE	A	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 (MA0、MA3、MA4)	7.13, 7.14, 7.25	—	否	—
II.26 8.29 prop:pdf-timelike-dglap	A	A	N.32	1.9, 1.10 (MA0)	N.32	N.32	是	—
II.27 8.26 conj:pdf-positivity	C	C	—	—	—	—	是	—
II.28 M.17 thm:appM-ope-identity	R PT	R	—	—	—	—	是	—
II.29 M.25 thm:appM-scaling	R cond	A	M.20	—	M.20	M.20	是	—
II.30 M.45 thm:appM-forward-expansion	R PT	R	—	—	—	—	是	—
III.1 9.12 lem:method-local-accuracy	R cond	A	N.8, N.9	—	N.8, N.9	N.8, N.9	是	—
III.2 9.32 cor:method-removing-eps	R cond	A	N.6	—	N.6	N.6	是	—
III.3 N.11 thm:appN-subtraction	R cond	A	N.6	—	N.6	N.21	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.4 N.44 `prop:appN-triangle-exact`	R PT	R	N.20	—	4.10, 4.13, 4.15	—	否	—
III.5 9.33 `thm:method-subtraction`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.21, N.31	—	N.6, N.8, N.9, N.21, N.31	N.6, N.21, N.31	否	—
III.6 9.21 `lem:method-ward-multi`	A	A	—	—	F.3	N.28	否	N.29（已点名）
III.7 9.37 `prop:method-fsi`	A	A	N.30, O.6	—	N.30, O.6	N.30, O.6	是	—
III.8 9.40 `prop:method-glauber-deformation`	A	A	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	O.52, O.53, O.62, O.64	否	N.29（未点名）
III.9 9.42 `thm:method-template`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.62	否	N.29（已点名）
III.10 10.2 `prop:disall-two-routes`	R cond	A	N.6, N.8, N.9, N.21, N.30	—	N.6, N.8, N.9, N.21, N.30	N.21, N.30	否	—
III.11 10.5 `prop:disall-factorized-subtraction`	R cond	A	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, O.6	—	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, O.6	N.28, N.31	否	—
III.12 10.8 `thm:disall-renorm-compat`	R cond	C	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.33, O.6	—	N.33	N.33	是	—
III.13 10.11 `thm:disall-factorization`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32	否	N.29（已点名）
III.14 10.12 `cor:disall-consistency`	R OPE	A	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13（MA0、MA3、MA4）	7.13, 7.14, 7.16, 7.25, 8.22	—	否	—
III.15 10.18 `thm:disall-heavy`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.16 11.5 `thm:coll-sia`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.32	否	N.29（已点名）
III.17 11.8 `thm:coll-sidis`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
III.18 11.9 `thm:coll-direct-photo`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
III.19 11.11 `conj:coll-resolved-photo`	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
III.20 11.12 `prop:coll-diffractive-photo`	V	V	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	11.11	—	否	N.29（未点名）
III.21 11.15 `thm:coll-g1-moments`	R OPE	A	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13（MA0、MA3、MA4）	7.14, 7.36	—	否	—
III.22 11.17 `prop:coll-ellis-jaffe`	V	V	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13（MA0、MA3、MA4）	7.14, 7.36, 11.15	—	否	—
III.23 11.18 `conj:coll-bc`	C	C	—	—	—	—	是	—
III.24 11.19 `prop:coll-ww`	V	V	—	—	—	—	是	—
III.25 O.68 `thm:app0-main`	R cond	A	N.8, N.9, N.28, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	N.8, N.9, N.28, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	O.53, O.62, O.64	否	N.29（未点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.26 12.17 `thm:dy-factorization`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0, MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.21, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	否	N.29 (已点名)
III.27 12.15 `prop:dy-eikonal-twogluon`	RPT	R	—	—	—	—	是	—
III.28 12.12 `prop:dy-abelian-model`	P	P	—	—	—	—	是	—
III.29 12.25 `thm:dy-colour-singlet`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0, MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29 (已点名)
III.30 12.26 `thm:dy-polarized`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0, MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29 (已点名)
III.31 12.27 `conj:dy-coloured-final`	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0, MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29 (已点名)
III.32 12.28 `conj:dy-polarized-jets`	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0, MA1+MA2)	12.27	—	否	N.29 (未点名)
III.33 12.29 `thm:dy-higher-twist`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0, MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29 (已点名)

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.34 12.30 `prop:dy-twist6-failure`	V	V	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
III.35 13.2 `thm:thr-refactorization`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
III.36 13.5 `prop:thr-dis`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
III.37 13.6 `prop:thr-nlp`	P	P	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
III.38 N.43 `thm:appN-structure`	R cond	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.29, N.30, N.31, N.32, N.38, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	N.29	N.29	是	N.29（前提）
III.39 N.46 `prop:appN-triangle-cs`	R PT	R	N.20	—	4.10, 4.13, 4.15	—	否	—
III.40 O.41 `prop:app0-twoexch-spectator`	P	P	O.6, O.38, O.39, O.40	—	O.38, O.39	O.38, O.39, O.40	否	—
IV.1 14.11 `prop:tmd-zero-bin-soft`	R cond	A	N.28, N.38	—	N.28, N.38	N.28, N.38	是	—
IV.2 14.6 `lem:tmd-sqrt-identity`	R def	R	—	—	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
IV.3 14.15 `thm:tmd-factorization`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.21, N.38, O.53, O.64	否	N.29 (已点名)
IV.4 14.16 `prop:tmd-evolution`	A	A	N.38	—	N.38	N.38	是	—
IV.5 14.18 `prop:tmd-small-b`	A	A	—	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	—	—	是	—
IV.6 14.20 `thm:tmd-sivers-sign`	R def	R	—	1.9, 1.10 (MA0)	—	—	是	—
IV.7 14.21 `cor:tmd-sivers-observable`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29 (未点名)
IV.8 14.22 `prop:tmd-collins-universality`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29 (未点名)
IV.9 14.24 `prop:tmd-twist3-matching`	P	P	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29 (未点名)
IV.10 15.7 `thm:scet-decoupling`	R def	R	—	—	—	—	是	—
IV.11 15.16 `thm:scet-thrust`	A	A	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.14 (MA1+MA2)	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.14, N.8	否	N.29 (未点名)
IV.12 15.19 `prop:scet-ll`	A	A	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.14 (MA1+MA2)	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29 (未点名)

(续下页)

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
IV.13 16.8 `thm:jets-bms`	A	A	—	—	—	—	是	—
IV.14 16.9 `prop:jets-ngl-beyond`	P	P	—	—	16.8	—	否	—
IV.15 16.10 `thm:jets-ngl-factorization`	A	A	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.14 (MA1+MA2)	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29 (未点名)
IV.16 16.11 `prop:jets-sll`	P	P	—	—	4.28	—	否	—
IV.17 16.6 `conj:jets-hadronization`	C	C	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.14 (MA1+MA2)	N.8, N.9, N.28, N.30, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29 (未点名)
IV.18 17.2 `thm:smallx-bfkl`	A	A	—	—	—	—	是	—
IV.19 17.3 `prop:smallx-kt`	P	P	—	—	17.2	—	否	—
IV.20 17.4 `thm:smallx-bk`	A	A	—	—	17.2	—	否	—
IV.21 17.5 `conj:smallx-saturation`	C	C	—	—	17.2, 17.4	—	否	—
IV.22 18.2 `prop:break-measurement`	R cond	A	O.6	—	O.6	O.6	是	—
IV.23 18.6 `thm:break-tmd`	V	V	O.6	—	O.6	—	否	—
IV.24 18.8 `prop:break-spacelike`	V	V	—	—	4.28	—	否	—
IV.25 18.10 `prop:break-mass-singularity`	C	C	—	—	—	—	是	—
IV.26 18.11 `prop:break-fss`	V	V	—	—	4.28, 16.11	—	否	—
IV.27 18.12 `prop:break-jet-veto`	V	V	O.6	—	O.6	—	否	—
IV.28 18.14 `thm:break-ddis`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29 (已点名)

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
IV.29 18.15 `prop:break-hh-diffraction`	V	V	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
IV.30 18.17 `thm:break-double-dy`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
IV.31 18.18 `conj:break-dps-coloured`	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
IV.32 18.19 `conj:break-pocket`	C	C	—	—	—	—	是	—
V.1 19.3 `prop:excl-soft-cancel`	R cond	A	N.21, N.28, N.42	—	N.21, N.28, N.42	N.21, N.42	否	—
V.2 19.4 `thm:excl-pion-ff`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.42	否	N.29（已点名）
V.3 19.7 `thm:excl-transition`	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
V.4 19.8 `prop:excl-endpoint`	P	P	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
V.5 19.11 thm:excl-dvcs	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
V.6 19.13 thm:excl-meson-L	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	N.21, N.42	否	N.29（已点名）
V.7 19.14 prop:excl-meson-T	V	V	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14 (MA0、MA1+MA2)	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.42, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
V.8 19.16 prop:excl-near-threshold	P	P	—	—	—	—	是	—
V.9 20.1 thm:heavy-bdpi	A	A	—	1.14 (MA1+MA2)	—	—	是	—
V.10 20.2 prop:heavy-btopi-ff	A	A	—	1.14 (MA1+MA2)	—	—	是	—
V.11 20.3 prop:heavy-qcdf-lp	P	P	—	1.14 (MA1+MA2)	20.2	—	否	—
V.12 20.4 prop:heavy-qcdf-endpoint	V	V	—	1.14 (MA1+MA2)	20.3	—	否	—
V.13 20.5 thm:heavy-inclusive-b	A	A	M.33, M.40	1.9, 1.10, 1.12, 1.14 (MA0、MA1+MA2、MA4)	M.33, M.40	6.24	否	—
V.14 20.7 thm:heavy-nrqcd-decay	A	A	—	1.14 (MA1+MA2)	—	—	是	—
V.15 20.10 conj:heavy-nrqcd-production	C	C	—	—	—	—	是	—
V.16 20.11 prop:heavy-quarkonium-fragmentation	A	A	—	1.14 (MA1+MA2)	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
V.17 21.1 prop:power-dis-twist4-x	A	A	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14（MA0、MA1+MA2、MA4）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（已点名）
V.18 21.2 prop:power-twist3-sidis	P	P	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	14.24	—	否	N.29（未点名）
V.19 21.3 conj:power-twist3-pp	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	12.27	—	否	N.29（未点名）
V.20 21.6 prop:power-nlp-endpoint	P	P	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	13.6	—	否	N.29（未点名）
V.21 21.7 prop:power-rearrangement	R def	R	—	—	—	—	是	—
V.22 21.10 prop:power-adler-large-beta0	P	P	—	—	6.20	—	否	—
V.23 21.12 prop:power-renormalon-examples	P	P	—	—	21.10	—	否	—
V.24 21.13 conj:power-renormalon-ht	C	C	—	—	21.10, 21.12	—	否	—
V.25 21.15 thm:power-ope-convergence	R PT	R	—	—	—	—	是	—
V.26 21.16 prop:power-thooft-model	P	P	—	—	—	—	是	—
VII.1 22.3 prop:lattice-moments	R OPE	A	—	1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13（MA0、MA3、MA4）	7.13, 7.14, 7.25	1.13	否	—
VII.2 22.9 prop:lattice-renormalizability	A	A	22.8	—	22.8	—	否	—
VII.3 22.25 thm:lattice-lamet	A	A	22.8, 22.19	1.9, 1.10（MA0）	22.8, 22.19	7.14	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
VII.4 22.1 conj:lamet-principle	C	C	—	—	—	—	是	—
VII.5 22.20 thm:lamet-coordinate	R cond	A	22.8, 22.19	—	22.8, 22.19	22.9, 22.19	否	—
VII.6 22.15 prop:lamet-oneloop	R PT	R	22.8	1.9, 1.10 (MA0)	22.8	—	否	—
VII.7 22.27 prop:lamet-hybrid-kernel	R PT	R	22.8	1.9, 1.10 (MA0)	22.8	—	否	—
VII.8 22.46 thm:lamet-hadronic	R cond	C	22.8, 22.19, 22.43, 22.44, 22.45	1.9, 1.10 (MA0)	22.43, 22.44, 22.45	22.43, 22.44, 22.45	是	—
VII.9 22.32 thm:lamet-exp-decay	R cond	C	22.31	1.9 (MA0)	22.31	22.31	是	—
VII.10 22.59 thm:lamet-quasi-tmd	A	A	22.8, 22.53, 22.56, 22.58, N.38	—	22.8, 22.53, 22.56, 22.58, N.38	22.53, 22.58	否	—
VII.11 22.61 prop:lattice-cs-kernel	A	A	22.8, 22.53, 22.56, 22.58, N.38	—	22.8, 22.53, 22.56, 22.58, N.38	—	否	—
VII.12 23.4 thm:yzliu-soft-hqet	A	A	22.8	—	22.8	—	否	—
VII.13 23.9 thm:yzliu-analyticity	A	A	22.8, 23.8	—	22.8, 23.8	23.8	否	—
VII.14 23.20 thm:yzliu-time-ordering	A	A	23.8	—	23.8	23.8	是	—
VII.15 23.12 thm:yzliu-intrinsic-soft	A	A	22.8, 22.53, 22.56, 23.8, N.38	—	22.8, 22.53, 22.56, 23.8, N.38	—	否	—
VII.16 23.32 thm:yzliu-threshold	A	A	22.8, 22.19, 22.53, 22.56, 22.58, 23.8, N.38	1.9, 1.10 (MA0)	22.8, 22.19, 22.53, 22.56, 22.58, 23.8, N.38	—	否	—
VII.17 23.42 thm:yzliu-gn-convergence	P	P	—	—	—	—	是	—
VII.18 24.6 thm:front-collins-pinch	A	A	—	—	—	—	是	—
VII.19 24.8 cor:front-coleman-norton	R cond	A	—	—	24.6	24.6	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
VII.20 24.18 `conj:front-ope-convergence`	C	C	M.33，M.40	—	24.16	—	否	—
VII.21 24.26 `prop:front-hidden-regions`	V	V	—	—	—	—	是	—
VII.22 24.29 `prop:front-syz`	A	A	—	—	4.10，4.13，4.15，15.13，17.2，24.28	—	否	—
VII.23 24.34 `prop:front-sll-closed-form`	A	A	N.8，N.9，N.28，N.30，O.6，O.52，O.53，O.62，O.64	1.14（MA1+MA2）	N.8，N.9，N.28，N.30，O.6，O.52，O.53，O.62，O.64	—	否	N.29（未点名）
VII.24 24.36 `prop:front-restoration`	P	P	N.8，N.9，N.28，N.30，O.6，O.52，O.53，O.62，O.64	1.9，1.10，1.14（MA0、MA1+MA2）	N.8，N.9，N.28，N.30，O.6，O.52，O.53，O.62，O.64	—	否	N.29（未点名）
VII.25 24.37 `prop:front-jettiness-cvl`	V	V	—	—	—	—	是	—
VII.26 24.40 `thm:front-hgg`	A	A	24.38	—	24.38	24.38	是	—
VII.27 24.52 `prop:front-msbar-negative`	V	V	—	—	—	—	是	—
VII.28 24.57 `prop:front-brst-bilocal`	A	A	—	—	—	—	是	—
VII.29 24.58 `conj:front-brst-multilocal`	C	C	—	—	—	—	是	—
VII.30 24.73 `thm:front-luxqed`	A	A	N.6，N.8，N.9，N.20，N.21，N.28，N.30，N.31，N.32，O.6，O.52，O.53，O.62，O.64	1.9，1.10，1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6，N.8，N.9，N.21，N.28，N.30，N.31，N.32，O.6，O.52，O.53，O.62，O.64	10.11	否	N.29（已点名）
VII.31 24.62 `prop:front-regge-pole`	V	V	—	—	4.28	—	否	—
VII.32 24.77 `prop:front-ew-violation`	V	V	—	—	—	—	是	—
VII.33 22.21 `thm:lamet-parton-momentum`	R cond	A	22.8，22.19	—	22.8，22.19	22.9，22.19	否	—
VII.34 22.24 `thm:lamet-lcs`	A	A	M.33，M.40	1.9，1.10（MA0）	M.33，M.40	7.14	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
VII.35 22.51 thm:lamet-quasi-gpd	A	A	22.8，22.19	—	22.8，22.19	22.19	否	—
VII.36 22.33 conj:lamet-decay-qcd	C	C	22.8，22.31	1.9（MA0）	22.31	—	否	—
VII.37 22.22 rem:lamet-early-form	V	V	22.8，22.19	1.9，1.10（MA0）	22.8，22.19	—	否	—
VII.38 23.31 thm:yzliu-jet-continuation	A	A	22.8，22.53，22.56，22.58，23.8，N.38	—	22.8，22.53，22.56，22.58，23.8，N.38	23.8	否	—
VII.39 23.22 conj:yzliu-complex-wilson	C	C	23.8	—	23.8	—	否	—
VII.40 23.38 conj:yzliu-renormalon-norm	C	C	22.8，22.53，22.56，22.58，23.8，N.38	—	21.10，21.12，22.13，23.37	—	否	—
VII.41 23.39 conj:yzliu-threshold-hadronic	C	C	22.8，22.19，22.53，22.56，22.58，23.8，N.38	1.9，1.10（MA0）	21.10，21.12，22.13，23.37	—	否	—
VII.42 23.41 conj:yzliu-gpd-xi	C	C	22.8，22.19	—	22.8，22.19	—	否	—
VII.43 24.5 prop:front-anomalous	V	V	—	—	—	—	是	—
VII.44 24.7 prop:front-landau-not-singular	V	V	—	—	—	—	是	—
VII.45 24.27 conj:front-mor-minkowski	C	C	—	—	—	24.24	否	—
VII.46 24.30 conj:front-mpi-violation	C	C	—	—	4.10，4.13，4.15，15.13，17.2，24.28，24.29	—	否	—
VII.47 24.46 conj:front-nlp-beyond-ll	C	C	24.38，N.6，N.8，N.9，N.20，N.21，N.28，N.30，N.31，N.32，O.6，O.52，O.53，O.62，O.64	1.9，1.10，1.14（MA0、MA1+MA2）	24.38，N.6，N.8，N.9，N.21，N.28，N.30，N.31，N.32，O.6，O.52，O.53，O.62，O.64	—	否	N.29（未点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
VII.48 24.47 `conj:front-glauber-nlp`	C	C	N.6, N.8, N.9, N.20, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	1.9, 1.10, 1.14（MA0、MA1+MA2）	N.6, N.8, N.9, N.21, N.28, N.30, N.31, N.32, N.38, O.6, O.52, O.53, O.62, O.64	—	否	N.29（未点名）
M.41 `thm:appM-brst-reduction`	R cond	A	M.40	—	M.40	—	—	—

P.5　依赖图

本节的图由 `\uses` 数据自动生成：图 P.1 为全书骨架，其余各图依次给出各部分的主要定理（每图至多 60 个节点，超出时按折叠规则省略使用者最少的次要前提）。

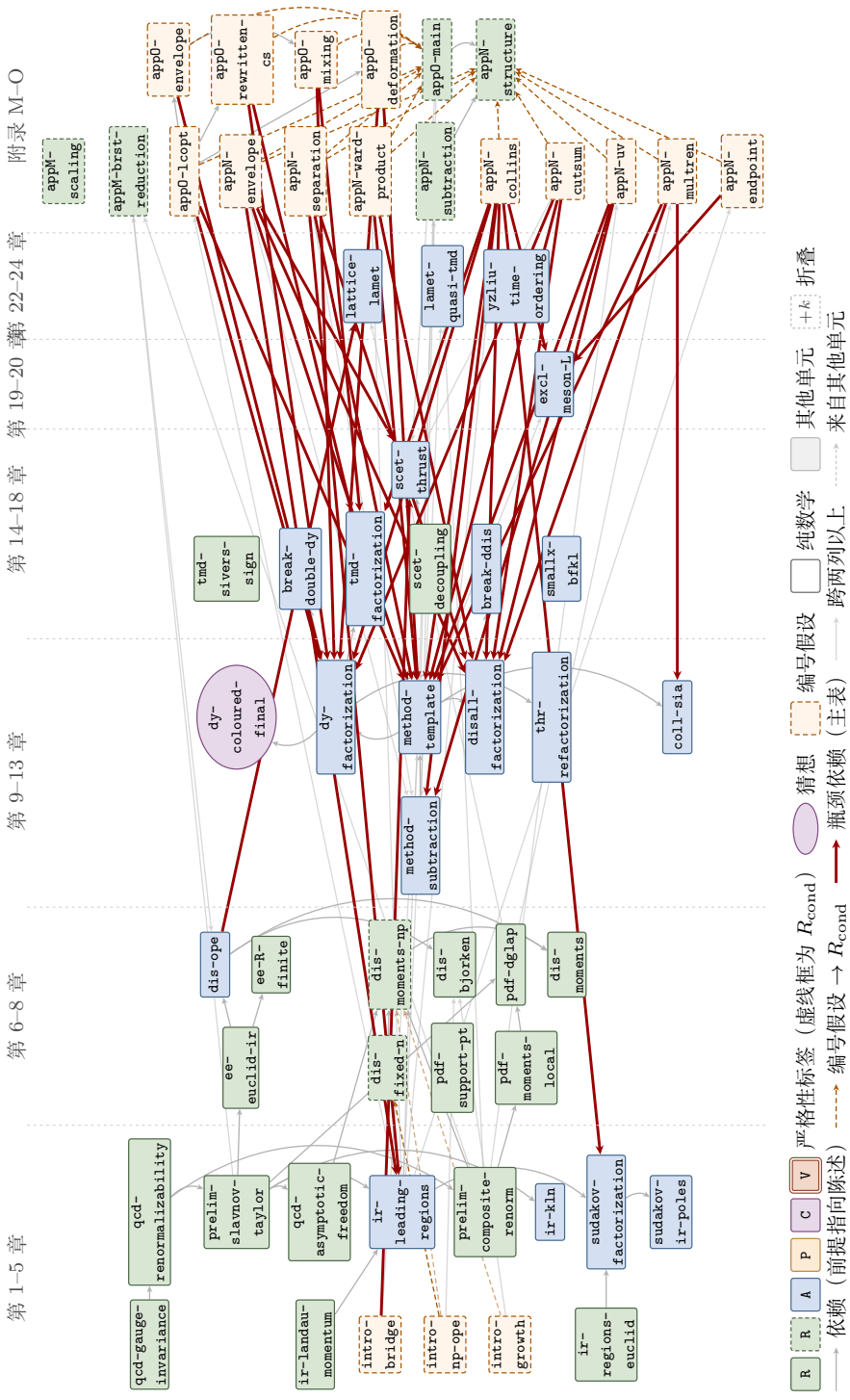


图 P.1　本书主要陈述的依赖图（骨架；由各环境中的 \uses 自动生成）：总表中的主要陈述、它们的瓶颈假设与附录 M–O 的 R_{cond} 定理（60 个节点，另有 191 个陈述按折叠规则未画出；按书序自左向右分层，每层为一部分，层内按依赖深度分列；其余各图每层为一个单元）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表“瓶颈”列），半透明线跨越两列以上。

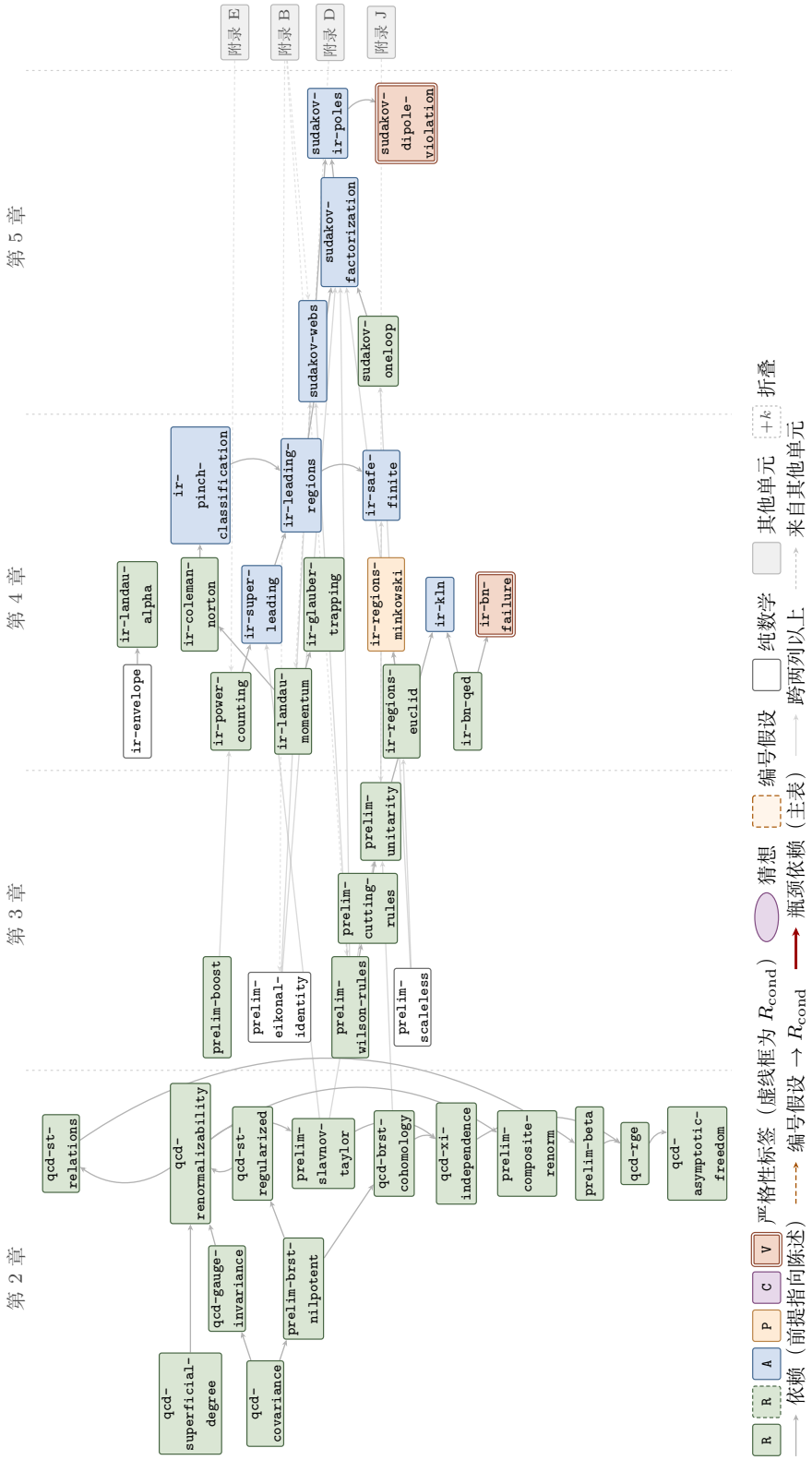


图 P.2　第一部分（第 1–5 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（40 个陈述节点、4 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

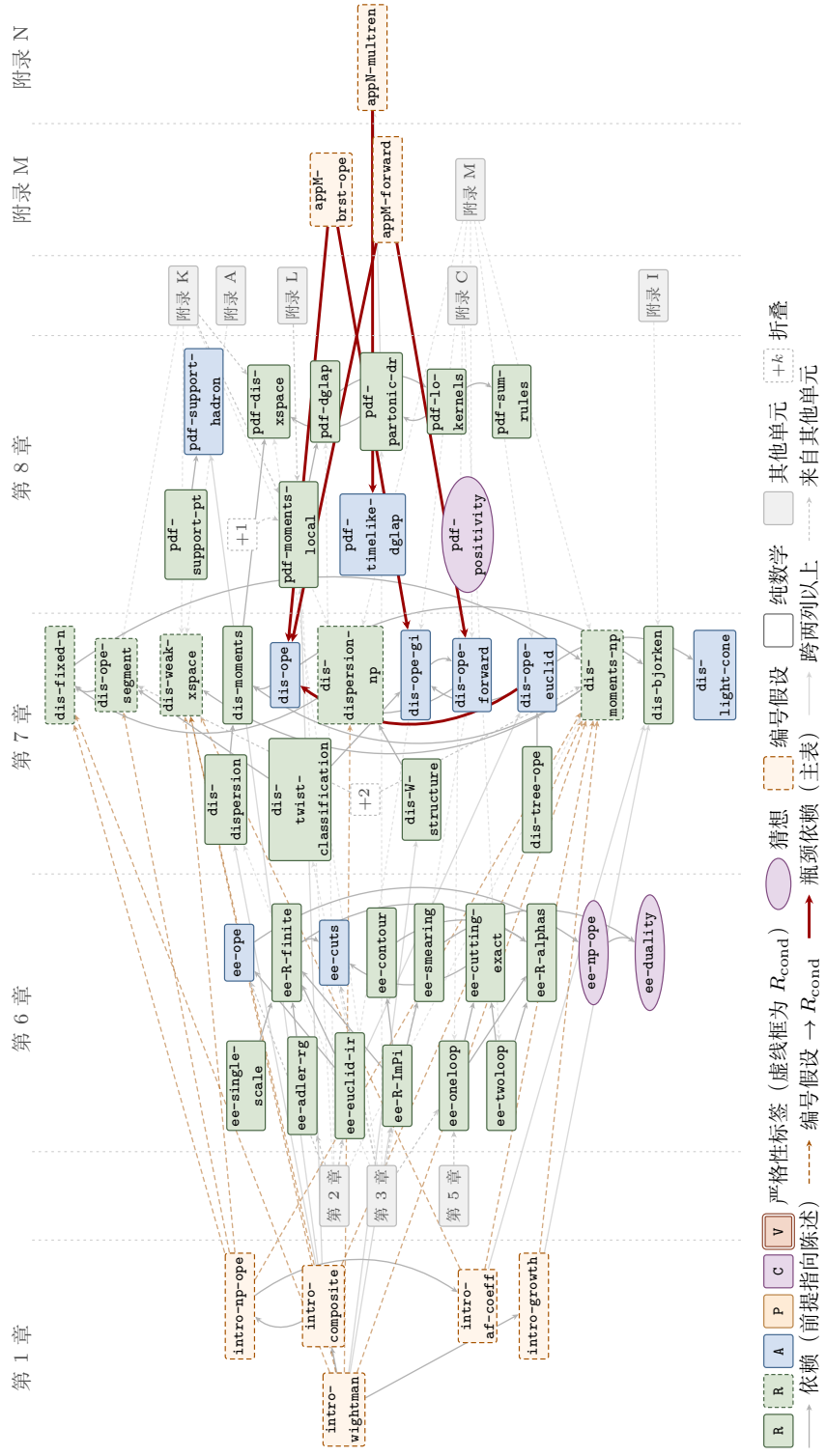


图 P.3　第二部分（第 6–8 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（49 个陈述节点、11 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

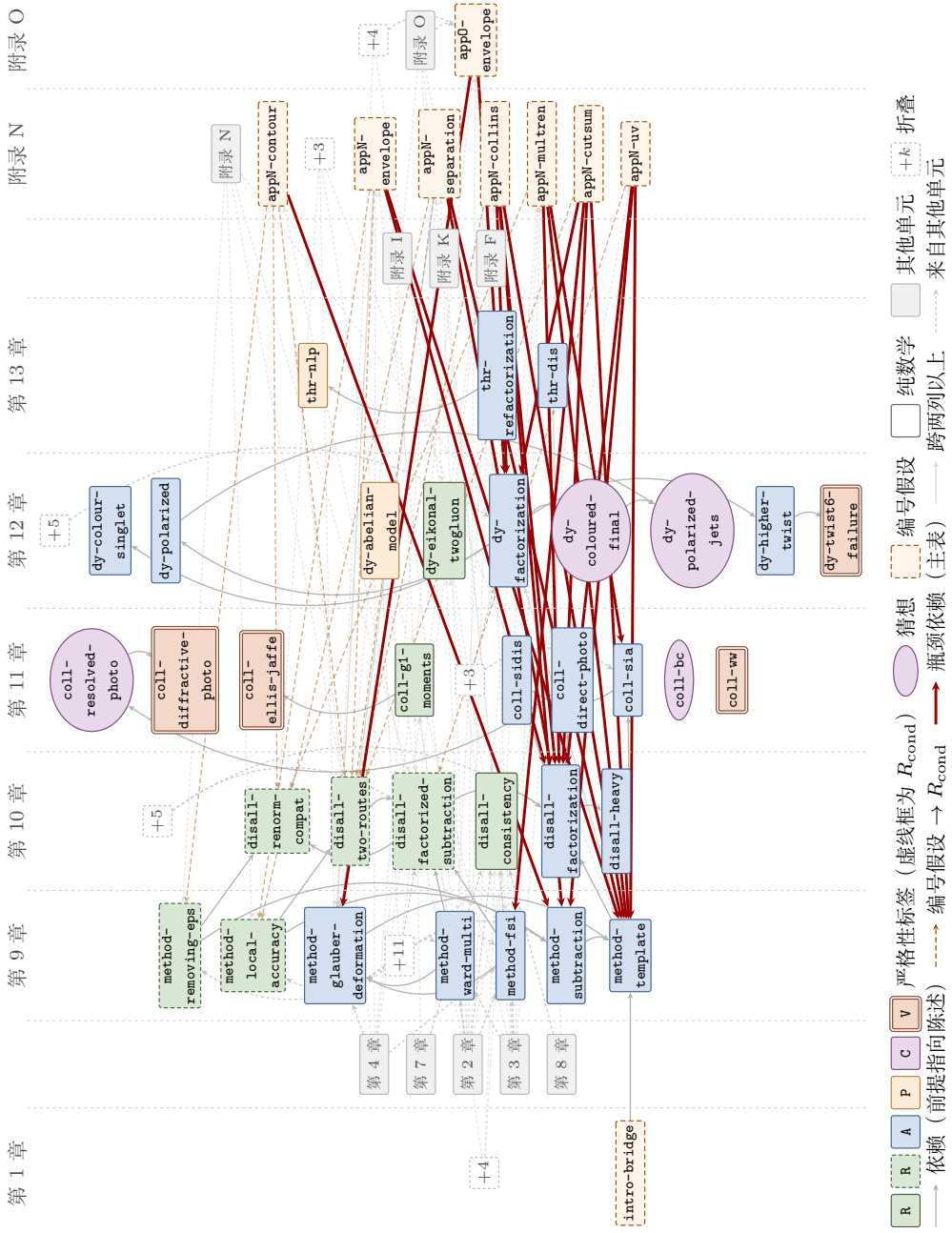


图 P.4　第三部分（第 9–13 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（43 个陈述节点、17 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

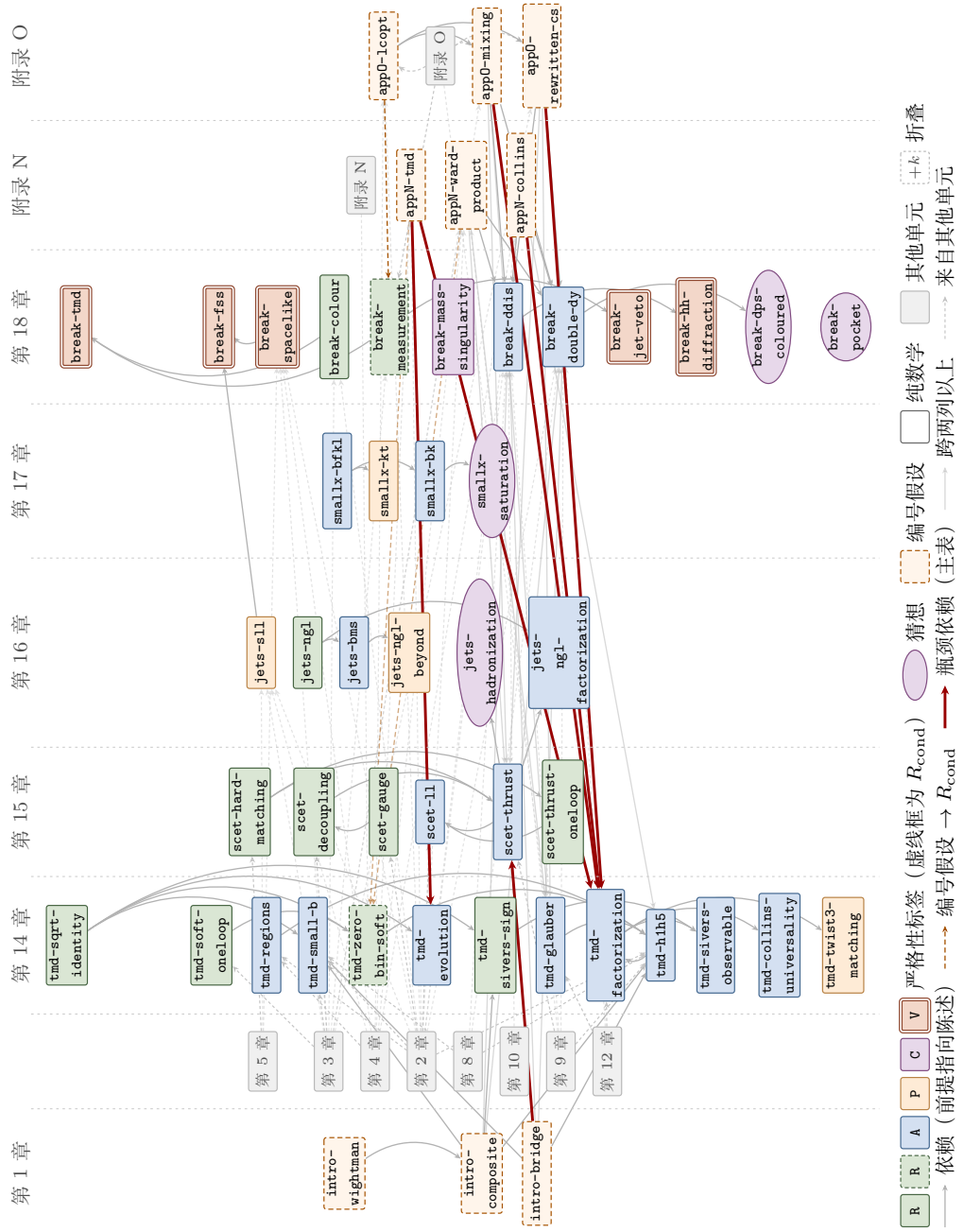


图 P.5　第四部分（第 14–18 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（50 个陈述节点、10 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

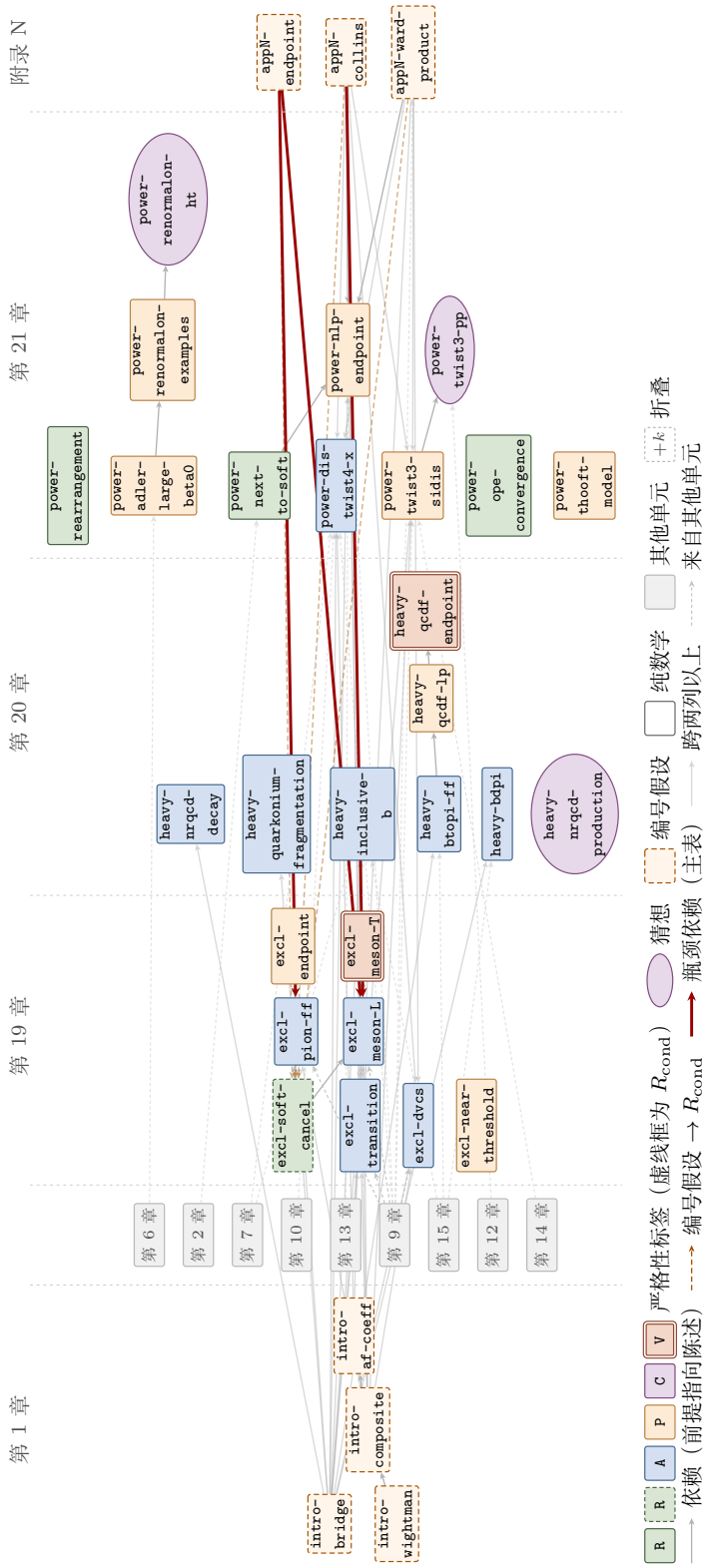


图 P.6　第五、六部分（第 19–21 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（34 个陈述节点、9 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

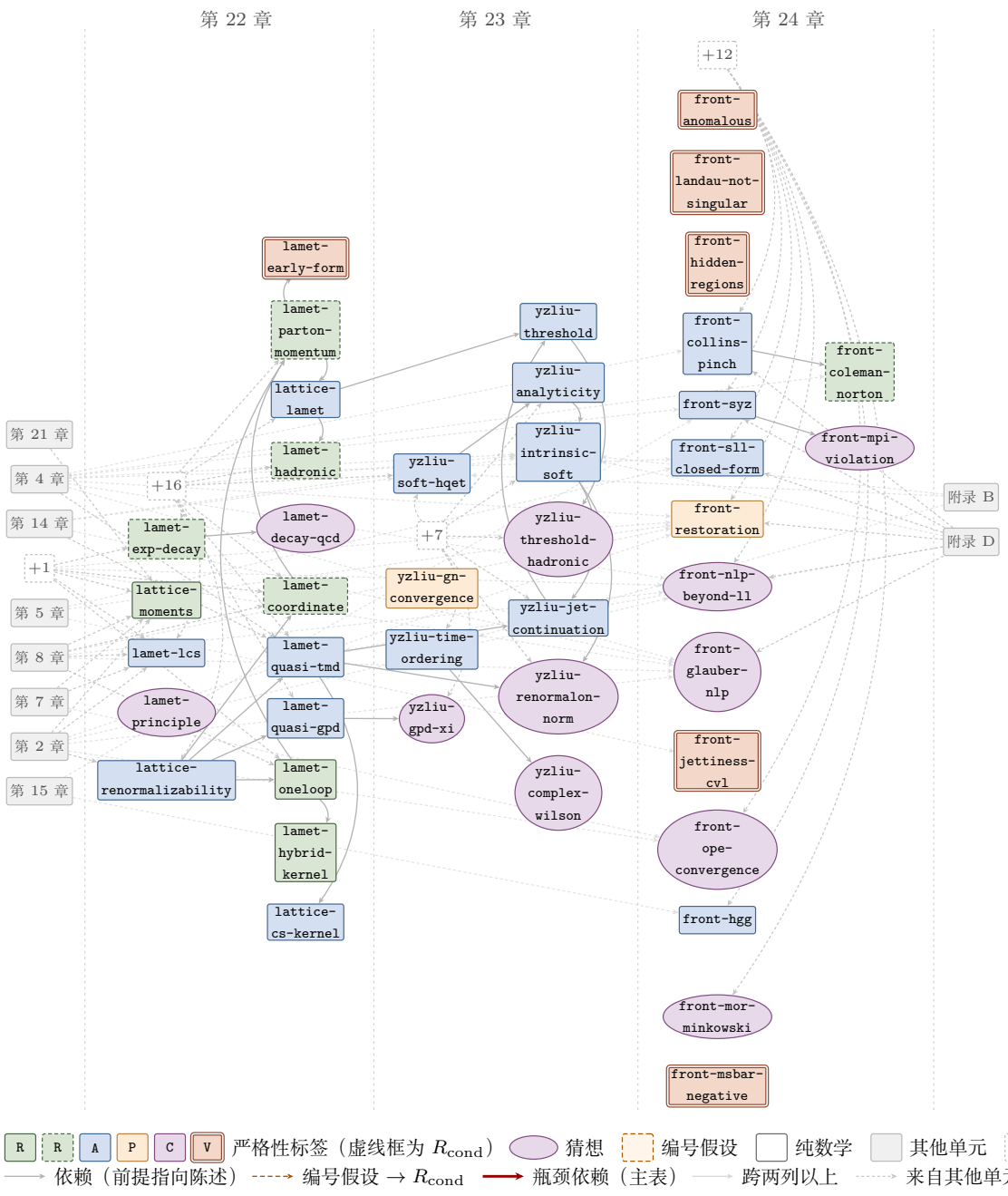


图 P.7　第七部分（第 22–24 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（43 个陈述节点、14 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

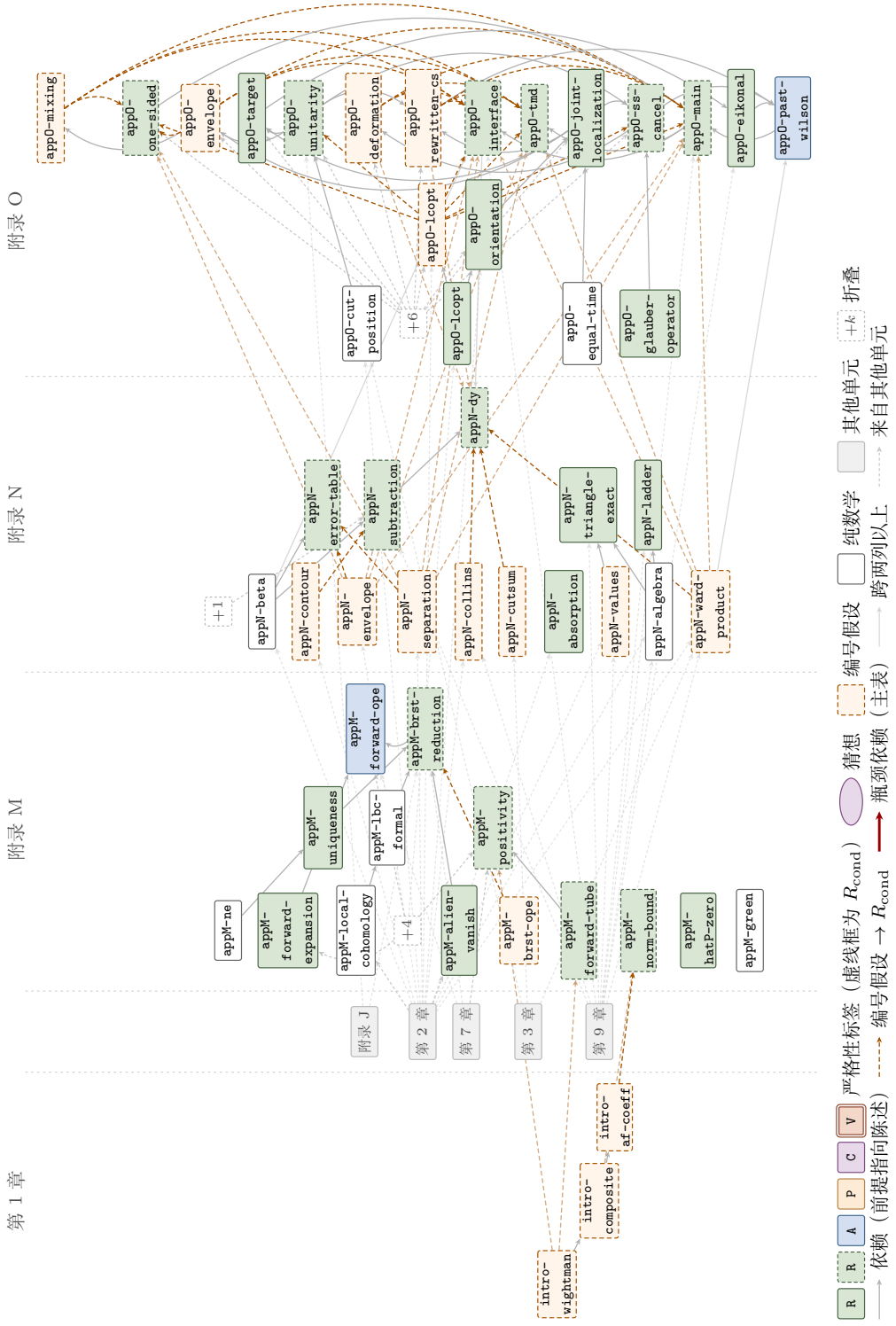


图 P.8　附录 M–O 中被各章陈述使用的陈述及其编号假设的依赖图（52 个陈述节点、8 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表附录 M–O 之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

P.6　一致性检查

表 P.4　一致性检查的结果（生成程序 blueprint_gen.py 版本 1.0，日期 2026-10-14，源文件修订 `20021204b9`，压缩级别 1；E 为错误，W 为警告，I 为信息）

检查	内容	结果	前三条发现
C-P0	源文件解析（环境、标题、标签）	通过	—
C-P1	依赖、前提与非微扰地位中的标签均有定义；`\uses` 的格式	E 1	`def:intro-tags`：未知标签 `asm:intro`
C-P2	规范标签由登记的所属单元写出，且与登记表一致	E 178	规范标签 `fig:factorization-schematic`（Ch1）缺失； 规范标签 `fig:handbag`（Ch1）缺失； 规范标签 `fig:intro-dependency`（Ch1）缺失
C-P3	无前向依赖	通过（I 1）	章到附录的依赖 180 条（允许）
C-P4	无依赖环	通过	—
C-P5	等级传递：标签不高于前提的内容等级	通过	—
C-P6	正面陈述不依赖 [V] 陈述	通过	—
C-P7	[R] 的限定语逐字一致且彼此相容	通过（I 1）	约定性假设 `asm:appN-values`（无标签）被使用
C-P8	R_{cond} 的前提句完整	W 37	`lem:method-local-accuracy`：前提 `lem:appN-error-table`（A）不在前提句中； `prop:disall-two-routes`：前提 `lem:appN-error-table`（A）不在前提句中； `prop:disall-two-routes`：前提 `lem:method-local-accuracy`（A）不在前提句中
C-P9	每条编号假设至少被使用一次	通过	—
C-P10	「被使用于」与计算的直接使用者一致	通过	—
C-P11	主表各行的标签存在且严格性标签一致	通过	—
C-P12	无重复标签	通过	—
C-P13	无待核实标记与已撤回的标签	通过	—
C-P14	主表“瓶颈”列包含计算的瓶颈	W 119	主表 IV.31（`conj:break-dps-coloured`）：缺 13、多 0； 主表 III.19（`conj:coll-resolved-photo`）：缺 13、多 0； 主表 III.31（`conj:dy-coloured-final`）：缺 13、多 0
C-P15	强子层面陈述的非微扰地位行	E 49，W 289	`thm:qcd-asymptotic-freedom`：强子层面陈述缺非微扰地位行； `thm:ir-leading-regions`：强子层面陈述缺非微扰地位行； `thm:ee-R-finite`：非微扰地位行含非全局标签 `conj:ee-duality`
C-P16	「地位与缺口」段落存在并点名瓶颈	W 142	`thm:ir-leading-regions`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-pinch-classification` 等）； `thm:sudakov-factorization`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-regions-minkowski` 等）； `prop:sudakov-kg`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-regions-minkowski` 等）
C-P17	具名缺口被点名	W 38	`prop:method-glauber-deformation`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`； `conj:coll-resolved-photo`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`； `prop:coll-diffractive-photo`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`

完整的发现清单（按单元分组）见生成程序的报告文件 `appP_report.txt`。